

datos de cabecera, y la existencia de más paquetes implica más cabeceras. Además, el ejemplo no muestra los retardos de procesamiento y puesta en cola en cada nodo, los cuales son también mayores cuando más paquetes se usan para un mensaje dado. Sin embargo, veremos en el próximo capítulo que un tamaño de paquete excesivamente pequeño (53 octetos) puede dar lugar a un diseño de red eficiente.

COMPARACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS Y DE PAQUETES

Una vez visto el funcionamiento interno de la técnica de conmutación de paquetes, a continuación se realizará una comparación de ella con la de conmutación de circuitos. En primer lugar nos centraremos en las prestaciones y después se examinarán otras características.

Prestaciones

En la Figura 10.3 se ofrece una sencilla comparación entre la conmutación de circuitos y las dos formas de conmutación de paquetes. Esta figura muestra la transmisión de un mensaje a través de cuatro nodos, desde una estación emisora conectada al nodo 1 hasta una estación de destino conectada al nodo 4. En esta figura se relacionan tres tipos de retardo:

- **Retardo de propagación:** es el tiempo que tarda la señal en propagarse desde un nodo hasta el siguiente. Este tiempo es generalmente despreciable, ya que la velocidad de las señales electromagnéticas a través de un cable, por ejemplo, es generalmente de 2×10^8 m/s.

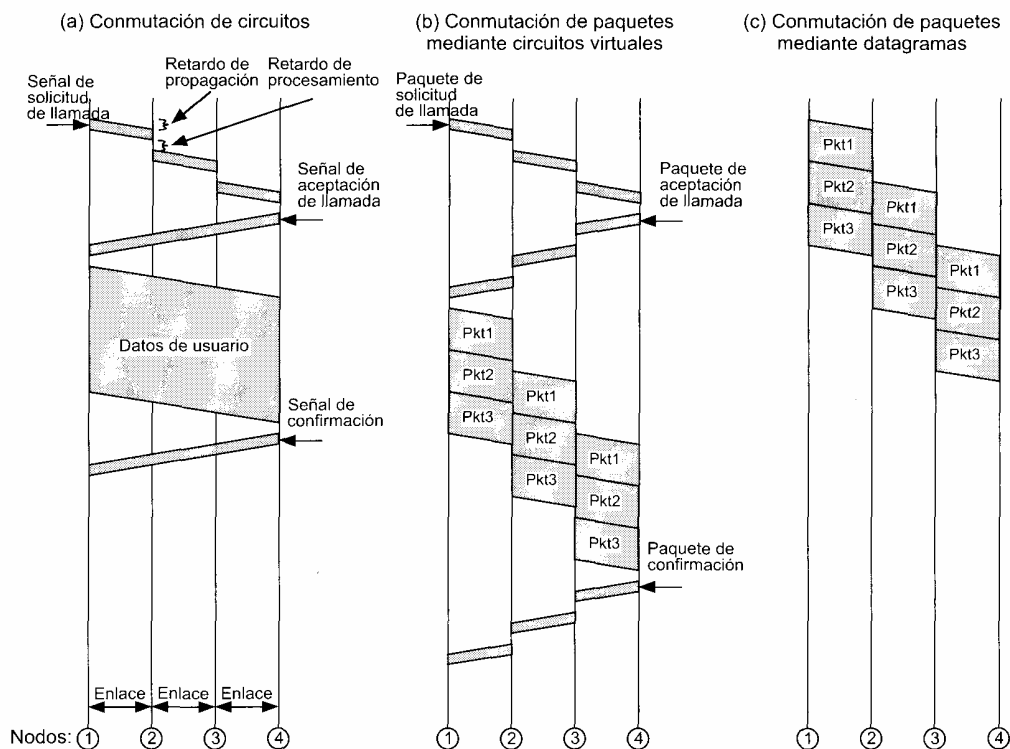


Figura 10.3. Eventos temporales en conmutación de circuitos y en conmutación de paquetes.

- **Tiempo de transmisión:** es el tiempo que tarda un transmisor en enviar un bloque de datos. Por ejemplo, en una línea de 10 kbps se tarda 1 segundo en transmitir un bloque de datos de 10.000 bits.
- **Retardo de nodo:** es el tiempo que tarda un nodo en realizar los procesos necesarios para la conmutación de datos.

En conmutación de circuitos existe un cierto retardo antes de que se pueda enviar el mensaje. Primero se envía a través de la red una señal Petición de Llamada para establecer una conexión con el destino. Si la estación de destino no está ocupada, devuelve una señal Llamada Aceptada. Obsérvese la aparición de un retardo de procesamiento en cada nodo durante la solicitud de llamada, debido a la necesidad de establecer la ruta para la conexión. A la vuelta no se requiere procesamiento dado que la conexión está ya establecida. Una vez establecida la conexión, el mensaje se envía como un único bloque, sin retardos en los nodos de conmutación.

La técnica de conmutación de paquetes mediante circuitos virtuales parece muy similar a la de conmutación de circuitos. Un circuito virtual se solicita mediante el uso de un paquete Petición de Llamada, lo que provoca un retardo en cada nodo. El circuito virtual se acepta mediante un paquete Llamada Aceptada. Al contrario que en el caso de conmutación de circuitos, la aceptación de llamada también experimenta retardos en los nodos aunque la ruta del circuito virtual se encuentre ya establecida. La razón es que el paquete se pone en cola en cada nodo y debe esperar turno para su transmisión. Una vez establecido el circuito virtual, el mensaje se transmite en paquetes. Debería quedar claro que esta operación no puede ser más rápida, para redes comparables, que en el caso de la conmutación de circuitos. Este hecho se debe a que la conmutación de circuitos es esencialmente un proceso transparente, proporcionándose una velocidad de datos constante a través de la red. La conmutación de paquetes involucra cierto retardo en cada nodo de la ruta; peor aún, este retardo es variable y aumenta con la carga.

La técnica de conmutación de paquetes mediante datagramas no precisa un establecimiento de la llamada, de modo que para mensajes cortos resulta más rápida que la conmutación de paquetes mediante circuitos virtuales y, quizás, que la conmutación de circuitos. Sin embargo, dado que cada datagrama individual se encamina de forma independiente, el procesamiento de cada uno de ellos en cada nodo puede llegar a ser superior que en el caso de circuitos virtuales. Por tanto, para mensajes grandes, la técnica de circuitos virtuales puede ser mejor.

A partir de la Figura 10.3 se pueden comprender aproximadamente las prestaciones relativas de las distintas técnicas. Las prestaciones reales dependen de varios factores como el tamaño de la red, su topología, la carga y las características de cambios típicos.

Otras características

Además de las prestaciones existen numerosas características adicionales que se pueden tomar en consideración para llevar a cabo la comparación de las técnicas estudiadas. En la Tabla 10.1 se resumen las más importantes. Aunque algunas de ellas ya se han visto, a continuación se presentan unos breves comentarios adicionales.

Como se ha mencionado, la conmutación de circuitos es esencialmente un servicio transparente. Una vez que la conexión se ha establecido, se ofrece una velocidad de datos constante a las estaciones conectadas. Éste no es el caso de la conmutación de paquetes, en donde aparece generalmente un retardo variable y, en consecuencia, los datos no se reciben de forma constante. Además, en conmutación de paquetes mediante datagramas los datos pueden llegar en orden diferente al que fueron enviados.

Una consecuencia adicional de la transparencia es que no se precisa un coste extra para proveer de conmutación de circuitos. Una vez que se ha establecido la conexión, los datos analógicos o digitales van desde el origen hasta el destino. En conmutación de paquetes, los datos analógicos deben convertirse a digital antes de su transmisión; además, cada paquete incluye bits suplementarios relativos por ejemplo a la dirección de destino.

Tabla 10.1. Comparación de técnicas de conmutación en comunicaciones

Conmutación de circuitos	Conmutación de paquetes mediante datagramas	Conmutación de paquetes mediante circuitos virtuales
Ruta de transmisión dedicada	Ruta no dedicada	Ruta no dedicada
Transmisión de datos continua	Transmisión de paquetes	Transmisión de paquetes
Suficientemente rápida para aplicaciones interactivas	Suficientemente rápida para aplicaciones interactivas	Suficientemente rápida para aplicaciones interactivas
Los mensajes no se almacenan	Los paquetes se pueden almacenar hasta su envío	Los paquetes se almacenan hasta su envío
La ruta se establece para toda la conversación	La ruta se establece para cada paquete	La ruta se establece para toda la conversación
Existe retardo de establecimiento de la llamada; retardo de transmisión despreciable	Retardo de transmisión de paquetes	Existe retardo de establecimiento de la llamada y de transmisión de los paquetes
Uso de señal de ocupado si la parte llamada está ocupada	Se puede notificar al emisor acerca de que un paquete no se ha enviado	Se notifica al emisor sobre la denegación de conexión
La sobrecarga puede bloquear el establecimiento de la llamada; no existe retardo en las llamadas ya establecidas	La sobrecarga aumenta el retardo de paquete	La sobrecarga puede bloquear el establecimiento de la llamada; aumenta el retardo de paquete
Conmutación electromecánica o computerizada	Nodos de conmutación pequeños	Nodos de conmutación pequeños
El usuario es el responsable de la protección ante pérdidas del mensaje	La red puede ser la responsable de paquetes individuales	La red puede ser la responsable de secuencias de paquetes
No existe generalmente conversión de velocidad ni de código	Existe conversión de velocidad y de código	Existe conversión de velocidad y de código
Ancho de banda fijo	Uso dinámico del ancho de banda	Uso dinámico del ancho de banda
No existen bits suplementarios tras el establecimiento de la llamada	Uso de bits suplementarios en cada paquete	Uso de bits suplementarios en cada paquete

FUNCIONAMIENTO EXTERNO E INTERNO

Una de las características más importantes de una red de conmutación de paquetes es el uso de datagramas o de circuitos virtuales. Realmente, como se muestra en las Figuras 10.4 y 10.5, existen dos dimensiones de esta característica. En la interfaz entre una estación y un nodo de red, la red puede ofrecer tanto un servicio orientado a conexión como uno no orientado a conexión. En un servicio orientado a conexión la estación realiza una solicitud de llamada para establecer una conexión lógica con otra estación. Todos los paquetes enviados hacia la red se identifican como pertenecientes a una conexión lógica

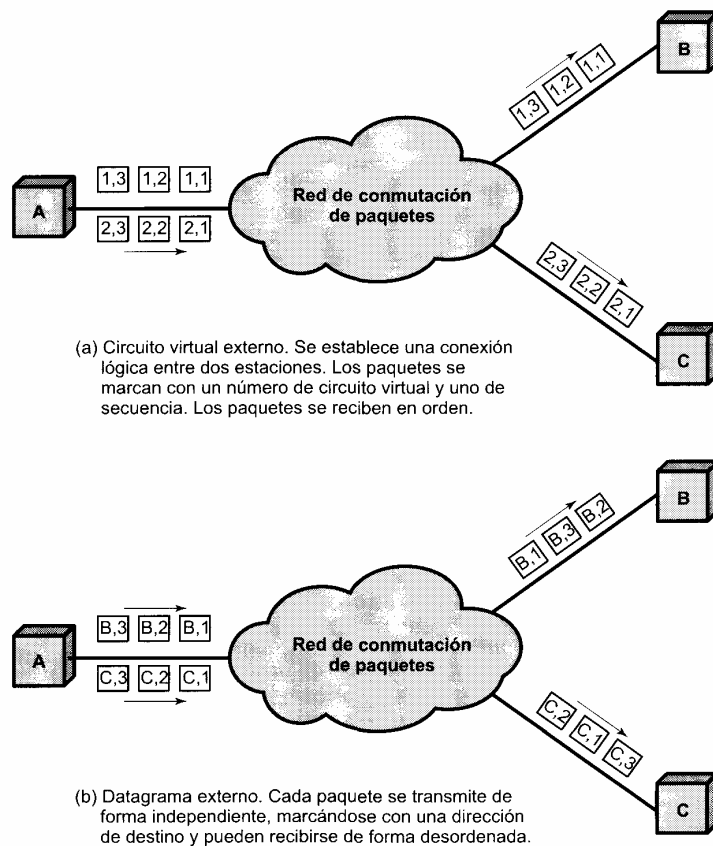


Figura 10.4. Operación de circuito virtual y de datagrama externos.

dada y se numeran secuencialmente de modo que la red los envía en este orden. La conexión lógica se denomina usualmente **circuito virtual**, mientras que el servicio orientado a conexión se conoce como **servicio de circuito virtual externo**. Desgraciadamente, como se verá, este servicio externo es distinto del concepto de **operación de circuito virtual interno**. Un ejemplo importante de un servicio de circuito virtual externo es X.25, que se estudiará en la Sección 10.3.

En un servicio no orientado a conexión la red gestiona los paquetes de forma independiente, pudiendo enviarlos desordenada o inadecuadamente. Este tipo de servicio se conoce a veces como **servicio de datagrama externo**; de nuevo, este concepto es distinto del de **operación de datagrama interno**. Internamente, la red puede construir (circuito virtual) o no (datagrama) una ruta fija entre el origen y el destino.

Estas decisiones de diseño interno y externo no necesitan ser coincidentes:

- **Circuito virtual externo, circuito virtual interno:** cuando el usuario solicita un circuito virtual se crea una ruta dedicada a través de la red, de forma que todos los paquetes siguen ese mismo camino.
- **Circuito virtual externo, datagrama interno:** la red gestiona cada paquete de forma separada, de modo que los distintos paquetes correspondientes a un mismo circuito virtual externo pueden

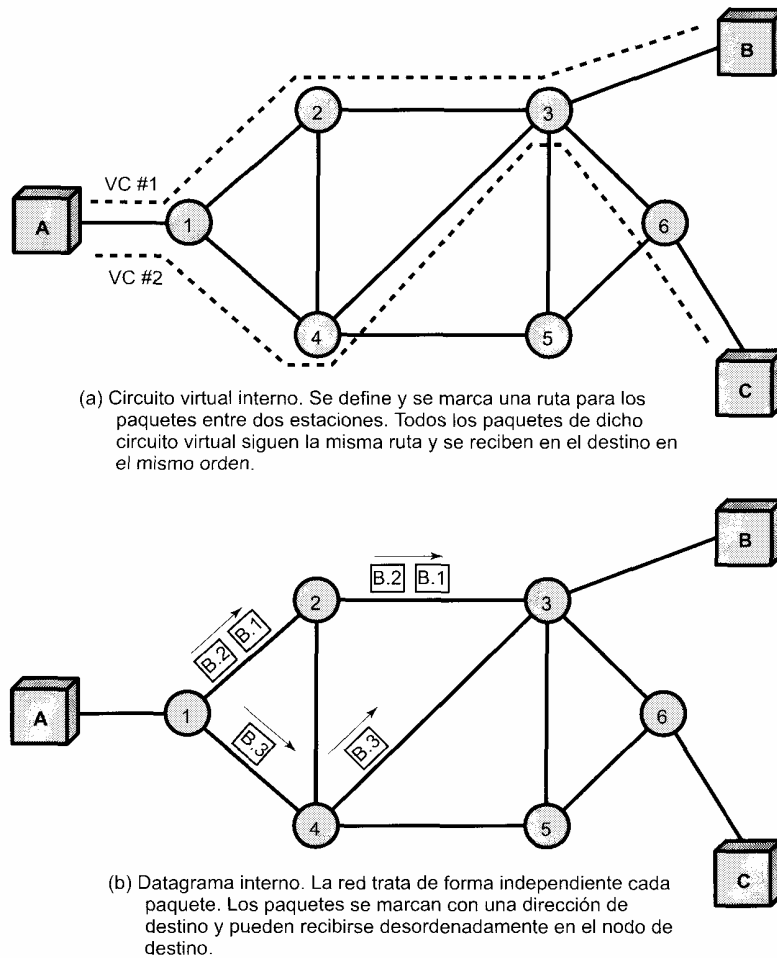


Figura 10.5. Operación de circuito virtual y de datagrama internos.

seguir rutas diferentes. No obstante, si es necesario, la red almacena temporalmente los paquetes en el nodo de destino con objeto de enviarlos en el orden adecuado hacia la estación de destino.

- **Datagrama externo, datagrama interno:** cada paquete se trata de forma independiente tanto desde el punto de vista del usuario como desde el de la red.
- **Datagrama externo, circuito virtual interno:** el usuario externo no ve conexión alguna, limitándose a enviar paquetes a lo largo del tiempo. En cambio, la red establece una conexión lógica entre estaciones para el envío de paquetes, pudiéndose mantener esta conexión durante un largo periodo de tiempo con objeto de satisfacer futuras necesidades.

La cuestión que se plantea es si elegir circuitos virtuales o datagramas, tanto interna como externamente. Esto dependerá de los objetivos específicos en el diseño de la red de comunicaciones y de los factores de coste prioritarios. Ya se han realizado algunos comentarios acerca de las ventajas de la operación de datagrama interno frente a la de circuito virtual. Con respecto al servicio externo se pueden hacer las siguientes observaciones. El servicio datagrama, relacionado con la operación de datagrama interno, permite un uso eficiente de la red, no siendo necesario un nuevo establecimiento de llamada ni

el almacenamiento de los paquetes si se retransmite uno erróneo. Esta última característica resulta deseable para algunas aplicaciones en tiempo real. El servicio de circuito virtual permite un control del orden secuencial y de errores extremo a extremo. Este servicio resulta atractivo para aplicaciones orientadas a conexión tales como transferencia de ficheros y acceso a terminales remotos. En la práctica, el servicio de circuito virtual es mucho más común que el de datagrama, ya que la fiabilidad y la conveniencia de un servicio orientado a conexión resultan más atractivas que las ventajas del servicio datagrama.

10.2. ENCAMINAMIENTO

Uno de los aspectos más complejos y cruciales del diseño de redes de conmutación de paquetes es el encaminamiento. Este apartado comienza con una revisión de las principales características que se pueden usar para clasificar las estrategias de encaminamiento. Tras esto se discutirán algunas estrategias concretas.

Los principios descritos en esta sección son también aplicables al encaminamiento en la interconexión de redes discutida en la Parte V del libro.

CARACTERÍSTICAS

La función primordial de una red de conmutación de paquetes es aceptar paquetes procedentes de una estación emisora y enviarlos hacia una estación destino. Para ello se debe determinar una ruta o camino a través de la red, siendo posible generalmente la existencia de más de uno. Así pues, se debe realizar una función de encaminamiento. Los requisitos de esta función comprenden:

- Exactitud
- Imparcialidad
- Simplicidad
- Optimización
- Robustez
- Eficiencia
- Estabilidad

Las dos primeras características en la lista se explican por sí mismas. La robustez está relacionada con la habilidad de la red para enviar paquetes de alguna forma ante la aparición de fallos localizados y sobrecargas. Idealmente, la red puede reaccionar ante estas contingencias sin sufrir pérdidas de paquetes o caída de circuitos virtuales. La robustez puede implicar cierta inestabilidad. Las técnicas que reaccionan ante condiciones cambiantes presentan una tendencia no deseable a reaccionar demasiado lentamente ante determinados eventos o a experimentar oscilaciones inestables de un extremo a otro. Por ejemplo, la red puede reaccionar ante la aparición de congestión en un área desplazando la mayor parte de la carga hacia una segunda zona. Ahora será la segunda región la que estará sobrecargada y la primera infrutilizada, produciéndose un segundo desplazamiento del tráfico. Durante estos desplazamientos puede ocurrir que los paquetes viajen en bucles a través de la red.

También existe un compromiso entre imparcialidad y el hecho de que el encaminamiento trate de ser óptimo. Algunos criterios de funcionamiento pueden dar prioridad al intercambio de paquetes entre estaciones vecinas frente al intercambio realizado entre estaciones distantes, lo cual puede maximizar la eficiencia promedio pero será injusto para aquella estación que necesite comunicar principalmente con estaciones lejanas.

Finalmente, una técnica de encaminamiento implica cierto coste de procesamiento en cada nodo y, en ocasiones, también un coste en la transmisión, impidiéndose en ambos casos el funcionamiento eficiente de la red. Este coste debe ser inferior a los beneficios obtenidos por el uso de una métrica razonable tal como la mejora de la robustez o la imparcialidad.

Con estos requisitos en mente estamos en condiciones de evaluar los distintos elementos de diseño involucrados en una estrategia de encaminamiento. En la Tabla 10.2 se listan estos elementos. Algunos de los elementos se solapan o dependen de otros, pero un estudio acerca de ellos clarificará y permitirá organizar los conceptos de encaminamiento.

Tabla 10.2. Elementos de técnicas de encaminamiento en redes de conmutación de paquetes.

Criterios de funcionamiento	Fuente de información de la red
Número de saltos	Ninguna
Coste	Local
Retardo	Nodo adyacente
Eficiencia	Nodos a lo largo de la ruta
	Todos los nodos
Instante de decisión	Tiempo de actualización de la información de la red
Paquete (datagrama)	Continuo
Sesión (circuitos virtuales)	Periódico
Lugar de decisión	Cambio importante en la carga
Cada nodo (distribuido)	Cambio en la topología
Nodo central (centralizado)	
Nodo origen (fuente)	

Criterios de funcionamiento

La elección de una ruta se fundamenta generalmente en algún criterio de funcionamiento. El más simple consiste en elegir el camino con menor número de saltos (aquel que atraviesa el menor número de nodos) a través de la red¹. Éste es un criterio que se puede medir fácilmente y que debería minimizar el consumo de recursos de la red. Una generalización del criterio de menor número de saltos lo constituye el encaminamiento de mínimo coste. En este caso se asocia un coste a cada enlace y, para cualesquiera dos estaciones conectadas, se elige aquella ruta a través de la red que implique el coste mínimo. Por ejemplo, en la Figura 10.6 se muestra una red en la que las dos líneas con flecha entre cada par de nodos representan un enlace entre ellos, y los números asociados representan el coste actual del enlace en cada sentido. El camino más corto (menor número de saltos) desde el nodo 1 hasta el 6 es 1-3-6 (coste = 5 + 5 = 10), pero el de mínimo coste es 1-4-5-6 (coste = 1 + 1 + 2 = 4). Los costes se asignan a los enlaces en función de los objetivos de diseño. Por ejemplo, el coste podría estar inversamente relacionado con la velocidad (es decir, a mayor velocidad menor coste) o con el retardo actual de la cola asociada al enlace. En el primer caso, la ruta de mínimo coste maximizaría la eficiencia, mientras que en el segundo se minimizaría el retardo.

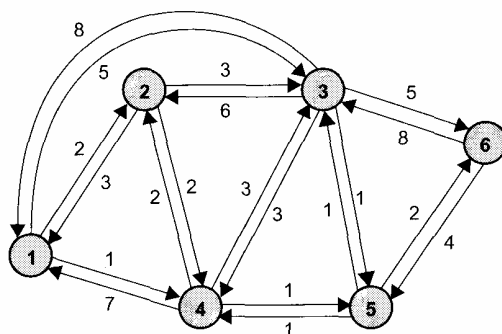


Figura 10.6. Ejemplo de red de conmutación de paquetes.

¹ El término *salto* se usa con cierta libertad en la bibliografía. La definición más común, usada en este texto, es que el número de saltos a lo largo de una ruta entre un origen y un destino dados es el número de nodos de la red (nodos de conmutación de paquetes, conmutadores ATM, dispositivos de encaminamiento, etc.) que encuentra un paquete a lo largo de dicha ruta. El número de saltos es igual a veces al número de enlaces, o terminales de grafo, atravesados. A partir de esta última definición se obtiene un valor superior en uno al conseguido mediante la definición aceptada en nuestro caso.

Tanto en la técnica de menor número de saltos como en la de mínimo coste, el algoritmo para determinar la ruta o camino óptimo entre dos estaciones es relativamente justo, siendo el tiempo de procesamiento aproximadamente el mismo en ambos casos. Dada su mayor flexibilidad, el criterio de mínimo coste es más utilizado que el de menor número de saltos.

Existen varios algoritmos de mínimo coste de uso común, los cuales se describen en el Apéndice 10A.

Instante y lugar de decisión

Las decisiones de encaminamiento se realizan de acuerdo con algún criterio de funcionamiento. Dos cuestiones importantes de esta decisión son el instante temporal y el lugar en que se toma la decisión.

El instante de decisión viene determinado por el hecho de que la decisión de encaminamiento se hace en base a un paquete o a un circuito virtual. Cuando la operación interna de la red es mediante datagramas, la decisión de encaminamiento se toma de forma individual para cada paquete. En el caso de circuitos virtuales internos, la decisión sólo se realiza en el momento en que se establece un circuito virtual dado, de modo que, en el caso más sencillo, todos los paquetes siguientes que usan ese circuito virtual siguen la misma ruta. En redes más complejas, la red puede cambiar dinámicamente la ruta asignada a un circuito virtual particular en respuesta a condiciones cambiantes (por ejemplo, sobrecarga o fallos en una parte de la red).

El término *lugar de decisión* hace referencia al nodo o nodos en la red responsables de la decisión de encaminamiento. El más común es el encaminamiento distribuido, en el que cada nodo de la red tiene la responsabilidad de seleccionar un enlace de salida sobre el que llevar a cabo el envío de los paquetes a medida que éstos se reciben. En el encaminamiento centralizado la decisión se toma por parte de algún nodo designado al respecto como puede ser un centro de control de red. El peligro de esta última aproximación es que el fallo del centro de control de la red puede bloquear el funcionamiento de la red; así, aunque la aproximación distribuida puede resultar más compleja es también más robusta. Una tercera alternativa empleada en algunas redes es la conocida como encaminamiento del origen. En este caso es la estación origen y no los nodos de la red quien realmente toma la decisión de encaminamiento, comunicándosela a la red. Esto permite al usuario fijar una ruta a través de la red de acuerdo con criterios locales al mismo.

El instante y el lugar de decisión son variables de diseño independientes. Por ejemplo, supongamos que el lugar de decisión en la Figura 10.6 es cada nodo y que los valores especificados son los costes en un instante de tiempo dado, los cuales pueden cambiar. Un paquete desde el nodo 1 al 6 podría seguir la ruta 1-4-5-6, estando cada enlace de la ruta determinado localmente por el nodo transmisor. Supongamos ahora que los valores cambian de forma que 1-4-5-6 ya no es el camino óptimo. En una red datagrama, el paquete siguiente puede seguir una ruta diferente, de nuevo determinada por cada nodo a lo largo del camino. En una red de circuitos virtuales, cada nodo recuerda la decisión de encaminamiento tomada cuando se estableció el circuito virtual, de modo que se limita a transmitir los paquetes sin tomar decisiones nuevas.

Fuente de información de la red y tiempo de actualización

La mayor parte de las estrategias de encaminamiento requieren que las decisiones se tomen en base al conocimiento de la topología de la red, la carga y el coste de los enlaces. Sorprendentemente, algunas estrategias como la de inundaciones y el encaminamiento aleatorio (descritas más adelante) no hacen uso de ninguna información para la transmisión de los paquetes.

En el encaminamiento distribuido, en el que la decisión de encaminamiento se toma en cada uno de los nodos, éstos hacen uso de *información local* como es el coste asociado los distintos enlaces de salida; también pueden utilizar información de los nodos adyacentes (directamente conectados), tal como la congestión experimentada en cada nodo. Finalmente, existen algoritmos de uso común que permiten al nodo obtener información de todos los nodos de una potencial ruta de interés. En el caso del encaminamiento centralizado, el nodo central hace uso generalmente de información procedente de todos los nodos.

Un concepto relacionado es el de tiempo de actualización de la información, el cual es función de la fuente de información y de la estrategia de encaminamiento. Es claro que si no se usa información (como en el método de inundaciones) no existe actualización. Si sólo se utiliza información local, la actualización es esencialmente continua ya que un nodo individual conoce siempre sus condiciones locales actuales. Para el resto de categorías de fuentes de información (nodos adyacentes, todos los nodos), el tiempo de actualización depende de la estrategia de encaminamiento. Para una estrategia de encaminamiento estático la información no se actualiza nunca, mientras que para una técnica adaptable la actualización se lleva a cabo periódicamente a fin de posibilitar la adaptación de la decisión de encaminamiento a las condiciones cambiantes de la red.

Como cabe esperar, cuanto mayor sea la información disponible y más frecuentemente se actualice, más probable será que las decisiones de encaminamiento tomadas por la red sean buenas. Eso sí, teniendo presente que la transmisión de esta información consumirá recursos de red.

ESTRATEGIAS DE ENCAMINAMIENTO

Existen numerosas estrategias de encaminamiento para abordar las necesidades de encaminamiento en redes de conmutación de paquetes. Muchas de ellas son aplicables también al encaminamiento en la interconexión de redes, estudiada en la Parte V del texto. En este apartado se presentan cuatro estrategias principales: estática, inundaciones, aleatoria y adaptable.

Encaminamiento estático

En el encaminamiento estático se configura una única y permanente ruta para cada par de nodos origen-destino en la red, pudiéndose utilizar para ello cualquiera de los algoritmos de encaminamiento de mínimo coste descritos en el Apéndice 10A. Las rutas son fijas, o al menos mientras lo sea la topología de la red. Así, los costes de enlace usados para el diseño de las rutas no pueden estar basados en variables dinámica tales como el tráfico, aunque sí podrían estarlo en tráfico esperado o en capacidad.

La Figura 10.7 sugiere cómo se pueden implementar rutas estáticas. Se crea una matriz de encaminamiento central, almacenada, por ejemplo, en un centro de control de red. Esta matriz especifica, para cada par de nodos origen-destino, la identidad del siguiente nodo en la ruta.

Obsérvese que no es necesario almacenar la ruta completa para cada par de nodos; es suficiente conocer, para cada pareja, cuál es el primer nodo en la ruta. Para comprender mejor este hecho supongamos que la ruta de mínimo coste desde X hasta Y comienza con el enlace $X-A$. Llamemos R_1 al resto de la ruta: parte desde A hasta Y , y definamos R_2 como la ruta de mínimo coste de A a Y . Si el coste de R_1 es mayor que el de R_2 , la ruta $X-Y$ mejorará al usar R_2 en lugar de R_1 . Si el coste de R_1 es menor que el de R_2 , entonces esta última ruta no es la de mínimo coste desde A hasta Y . Por tanto, $R_1 = R_2$. Así pues, en cada punto a lo largo del camino sólo es necesario conocer la identidad del nodo siguiente, no la ruta completa. En nuestro ejemplo, la ruta desde el nodo 1 al nodo 6 atraviesa en primer lugar el nodo 4. Consultando de nuevo la matriz se observa que la ruta del nodo 4 al 6 atraviesa el nodo 5. Por último, la ruta desde el nodo 5 hasta el 6 es un enlace directo a este último nodo. Por tanto, la ruta completa desde el nodo 1 al 6 es 1-4-5-6.

A partir de esta matriz se pueden crear y almacenar en cada nodo las tablas de encaminamiento asociadas. Siguiendo el razonamiento del párrafo anterior, cada nodo sólo necesitará almacenar una sola columna de la tabla de encaminamiento, indicándose en ella el nodo siguiente para cada destino.

En el encaminamiento estático no existe diferencia entre el uso de datagramas y de circuitos virtuales, ya que todos los paquetes procedentes de un origen dado y con un destino concreto siguen la misma ruta. La ventaja del encaminamiento estático es su simplicidad, además de su buen funcionamiento en redes fiables con carga estacionaria. Su desventaja radica en la falta de flexibilidad, ya que no reacciona ante fallos ni congestión en la red.

		MATRIZ DE ENCAMINAMIENTO CENTRAL					
Nodo destino	1 2 3 4 5 6	Nodo origen					
		1	2	3	4	5	6
		—	1	5	2	4	5
		2	—	5	2	4	5
		4	3	—	5	3	5
		4	4	5	—	4	5
		4	4	5	5	—	5
		4	4	5	5	6	—

Tabla del nodo 1		Tabla del nodo 2		Tabla del nodo 3	
Destino	Nodo siguiente	Destino	Nodo siguiente	Destino	Nodo siguiente
2	2	1	1	1	5
3	4	3	3	2	5
4	4	4	4	4	5
5	4	5	4	5	5
6	4	6	4	6	5

Tabla del nodo 4		Tabla del nodo 5		Tabla del nodo 6	
Destino	Nodo siguiente	Destino	Nodo siguiente	Destino	Nodo siguiente
1	2	1	4	1	5
2	2	2	4	2	5
3	5	3	3	3	5
5	5	4	4	4	5
6	5	6	6	5	5

Figura 10.7. Encaminamiento estático (haciendo uso de la Figura 10.6).

Una mejora al encaminamiento estático que soportaría la no disponibilidad temporal de nodos y enlaces consiste en la especificación de nodos siguientes alternativos para cada dirección. Por ejemplo, los nodos alternativos en la tabla del nodo 1 podrían ser 4, 3, 2, 3, 3.

Inundaciones

Otra técnica de encaminamiento sencilla es la de inundaciones, la cual no precisa de ninguna información sobre la red y funciona como sigue. Un nodo origen envía un paquete a todos sus nodos vecinos, los cuales, a su vez, lo envían sobre todos los enlaces de salida excepto por el que llegó. Por ejemplo, si el nodo 1 de la Figura 10.6 tiene que enviar un paquete al nodo 6, envía una copia (con la dirección de destino de 6) a los nodos 2, 3 y 4. El nodo 2 enviará una copia a los nodos 3 y 4; el nodo 4 enviará a su vez una copia a los nodos 2, 3 y 5; y así sucesivamente. Dado que eventualmente el nodo 6 recibirá varias copias del paquete, éste debe contener un identificador único (por ejemplo, nodo origen y número de secuencia o número de circuito virtual y número de secuencia) para que el nodo destino pueda quedarse con una sola copia y descartar el resto.

A menos que se haga algo para cesar las continuas retransmisiones de paquetes, el número de éstos en circulación para un mismo paquete origen crece sin límite. Una forma de prevenir estas retransmisiones consiste en que cada nodo recuerde la identidad de los paquetes que ha retransmitido con anterioridad, de manera que se rechazan copias duplicadas. Una técnica más sencilla consiste en incluir un campo de cuenta de saltos en cada paquete. Este contador puede ponerse inicialmente a un valor máximo como es por ejemplo el diámetro de la red (longitud de la ruta de menor número de saltos más larga a

través de la red). Cada vez que un nodo transmite un paquete decrementa la cuenta en uno, de modo que cuando el contador alcanza el valor cero se elimina el paquete de la red.

Un ejemplo de esta última técnica se muestra en la Figura 10.8. Supongamos que se envía un paquete desde el nodo 1 al nodo 6 y se le asigna una cuenta de saltos igual a 3. En el primer salto se crean tres copias del paquete; en el segundo salto de estas copias se crea un total de nueve copias. Una de estas copias alcanza el nodo 6, quien, al detectar que el destino es él, no la retransmite. Sin embargo, los otros nodos generan un total de 22 nuevas copias en el tercer y último salto. Obsérvese que si un nodo no guarda el identificador del paquete puede generar múltiples copias en este tercer paso. Todos los paquetes recibidos tras el tercer salto son eliminados, habiéndose recibido en el nodo 6 un total de cuatro copias adicionales del paquete.

La técnica de inundaciones presenta tres propiedades importantes:

- Se prueban todos los posibles caminos entre los nodos origen y destino. De este modo, independientemente de lo que pueda sucederle a un nodo o a un enlace, se garantiza la recepción del paquete siempre que exista al menos una ruta entre el origen y el destino.
- Dado que se prueban todos los caminos, al menos una copia del paquete a recibir en el destino habrá usado una ruta de menor número de saltos.
- Se visitan todos los nodos que están directa o indirectamente conectados al nodo origen.

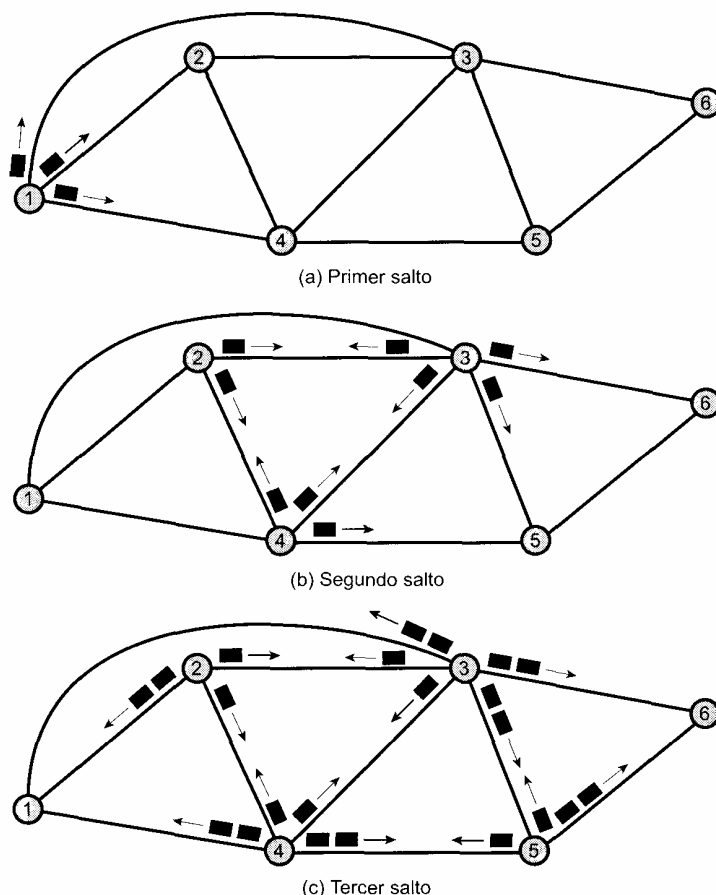


Figura 10.8. Ejemplo de inundaciones (número de saltos = 3).

Por la primera propiedad, la técnica de inundaciones es muy robusta y puede ser usada para enviar mensajes de alta prioridad. Un ejemplo de aplicación es una red militar que sufre daños importantes. Por la segunda propiedad, la técnica de inundaciones podría emplearse inicialmente para establecer la ruta para un circuito virtual. La tercera propiedad sugiere que la técnica de inundaciones puede resultar útil para la llevar a cabo la propagación de información importante para todos los nodos; ya se verá que se utiliza en algunos esquemas para la propagación de información de encaminamiento.

La principal desventaja de la técnica de inundaciones es la gran cantidad de tráfico que genera, directamente proporcional a la conectividad de la red.

Encaminamiento aleatorio

La técnica de encaminamiento aleatorio presenta, con menor tráfico, la sencillez y robustez de la técnica de inundaciones. En esta técnica, un nodo selecciona un único camino de salida para retransmitir un paquete entrante. El enlace de salida se elige de forma aleatoria, excluyendo el enlace por el que llegó el paquete. Si todos los enlaces son igualmente probables de ser elegidos, una implementación sencilla consistiría en seleccionarlos de forma alternada.

Una mejora a esta técnica consiste en asignar una probabilidad a cada uno de los enlaces de salida y llevar a cabo la selección de acuerdo con estas probabilidades. La probabilidad se puede basar en la razón de datos, en cuyo caso se tiene

$$P_i = \frac{R_i}{\sum_j R_j}$$

donde

$$\begin{aligned} P_i &= \text{probabilidad de seleccionar el enlace } i \\ R_i &= \text{razón de datos o velocidad del enlace } i \end{aligned}$$

La suma se realiza para todos los enlaces de salida candidatos. Este esquema proporciona una distribución del tráfico adecuada. Obsérvese que las probabilidades podrían también estar basadas en costes de enlace fijos.

Como en el caso de la técnica de inundaciones, el encaminamiento aleatorio no necesita el uso de información sobre la red. Dado que la ruta se elige de forma aleatoria, ésta no corresponderá en general con la de mínimo coste ni con la de menor número de saltos. Por tanto, la red debe transportar un tráfico superior al óptimo, aunque inferior al de la técnica de inundaciones.

Encaminamiento adaptable

Prácticamente en todas las redes de conmutación de paquetes se utiliza algún tipo de técnica de encaminamiento adaptable; es decir, las decisiones de encaminamiento cambian en la medida que lo hacen las condiciones de la red. Las principales condiciones que influyen en las decisiones de encaminamiento son:

- **Fallos:** cuando un nodo o una línea principal fallan, no pueden volver a ser usados como parte de una ruta.
- **Congestión:** cuando una parte de la red sufre una congestión importante, es deseable encaminar a los paquetes de forma que se rodease la zona congestionada en lugar de realizar el encaminamiento a través de ella.

Para hacer posible el encaminamiento adaptable es necesario que los nodos intercambien información acerca del estado de la red. El uso de la técnica de encaminamiento adaptable presenta varias desventajas en comparación con el encaminamiento estático:

- La decisión de encaminamiento es más compleja, por lo que aumenta el coste de procesamiento en los nodos de la red.
- En la mayor parte de los casos, las estrategias adaptables dependen de la información de estado obtenida en una parte de la red pero utilizada en otra. Existe un compromiso entre la calidad de la información y la cantidad de datos suplementarios o redundancia utilizada. Cuanta más, y más frecuentemente, información se intercambia, mejores serán las decisiones de encaminamiento tomadas en cada nodo. Por otro lado, esta información constituye en sí misma tráfico adicional sobre la red, lo que supone cierta degradación de sus prestaciones.
- Una estrategia adaptable puede reaccionar demasiado rápidamente, provocando oscilaciones y causando congestión, o demasiado lentamente, en cuyo caso no es válida.

A pesar de estos peligros reales, las estrategias de encaminamiento adaptable son con mucho las más utilizadas por dos razones:

- El usuario de la red percibe que las prestaciones mejoran con el uso de estas técnicas.
- Como se discutirá en el Capítulo 12, una estrategia de encaminamiento adaptable puede resultar de ayuda en el control de la congestión: dado que este tipo de técnica tiende a compensar la carga, puede retrasar la aparición de situaciones graves de congestión.

Dependiendo de la validez del diseño y de la naturaleza del tráfico, estas ventajas se pueden constatar o no debido a la complejidad en lograr un funcionamiento correcto. Como demostración de este hecho, la mayor parte de las redes de conmutación de paquetes, tales como ARPANET y sus sucesoras, TYMNET, y las desarrolladas por IBM y DEC, han sufrido al menos una revisión en sus técnicas de encaminamiento.

Una clasificación adecuada de las estrategias de encaminamiento adaptable es la realizada de acuerdo con la fuente de la información: local, nodos adyacentes, todos los nodos. Un ejemplo de técnica adaptable basada sólo en información local es aquella en la que cada nodo encamina cada paquete recibido por la línea de salida cuya cola asociada sea menor, Q , lo que haría que se compense la carga entre las distintas líneas de salida. Sin embargo, puede que algunos enlaces de salida no lleven al destino adecuado, por lo que se podría mejorar la técnica, como en el caso del encaminamiento aleatorio, teniendo en consideración la dirección deseada. En este caso, cada enlace de salida tendría un peso B_i para cada destino i . Para cada paquete recibido con destino el nodo i , el nodo elegirá aquella línea que minimice $Q + B_i$, de manera que los paquetes se envíen en la dirección correcta considerando los retardos provocados por el tráfico.

Como ejemplo, en la Figura 10.9 se muestra el estado del nodo 4 de la Figura 10.6 en un instante de tiempo dado. Este nodo tiene sendos enlaces a otros cuatro nodos. Al recibirse varios paquetes se produce un exceso, de forma que se crea una cola de paquetes para cada una de las líneas de salida. ¿Hacia qué línea se debería encaminar un paquete recibido desde el nodo 1 con destino al 6? De acuerdo con las longitudes de las colas y la tabla de pesos (B_i) para cada enlace de salida, el valor mínimo de $Q + B_6$ es 4, correspondiente al enlace hacia el nodo 3. Por tanto, el nodo 4 encaminará el paquete hacia dicho nodo.

Los esquemas adaptables basados sólo en información local son raramente utilizados dado que no explotan con facilidad la información disponible. Las estrategias basadas en el uso de la información procedente de los nodos adyacentes o de todos los nodos se utilizan más debido a la mejor información acerca de los retardos en los nodos de que se dispone en estos casos. Estas técnicas adaptables pueden ser distribuidas o centralizadas. En el primer caso, cada nodo intercambia información de retardo con otros nodos, de modo que cada nodo trata de estimar el retardo a través de la red a partir de la información recibida y aplica un algoritmo de encaminamiento de mínimo coste. En el caso de una técnica centralizada, cada nodo informa sobre su estado de retardo a un nodo central, quien diseña las rutas de acuerdo con esta información recibida y devuelve la información de encaminamiento a los nodos.

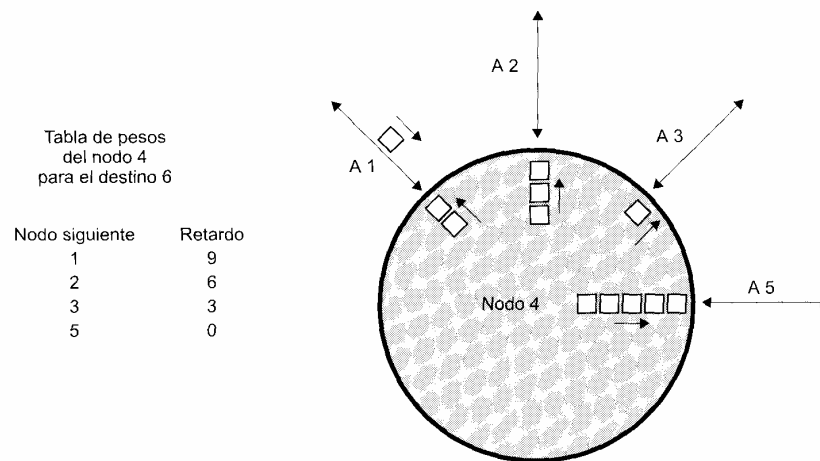


Figura 10.9. Ejemplo de encaminamiento adaptable aislado.

EJEMPLOS

En este apartado se estudiarán varios ejemplos de estrategias de encaminamiento. Todas ellas fueron desarrolladas para ARPANET, red de conmutación de paquetes predecesora de la actual Internet. Resulta instructivo examinar estas estrategias por varias razones. Primero porque estas y otras técnicas similares se usan también en otras redes de conmutación de paquetes, incluyendo las desarrolladas por DEC e IBM y otras de Internet. En segundo lugar hay que decir que los esquemas de encaminamiento basados en el trabajo de ARPANET se han usado también en la interconexión de redes en Internet y en redes privadas. Por último, porque el esquema de encaminamiento de ARPANET evolucionó de manera que aclara algunos de los aspectos clave en el diseño de los algoritmos de encaminamiento.

Primera generación

El algoritmo de encaminamiento original, diseñado en 1969, era un algoritmo adaptable distribuido que hacía uso de la estimación de los retardos como criterio de funcionamiento y de una versión del algoritmo de Bellman-Ford (Apéndice 10A). Para este algoritmo, cada nodo mantiene dos vectores:

$$D_i = \begin{bmatrix} d_{i1} \\ \vdots \\ d_{iN} \end{bmatrix} \quad S_i = \begin{bmatrix} s_{i1} \\ \vdots \\ s_{iN} \end{bmatrix}$$

donde

D_i = vector de retardo para el nodo i

d_{ij} = estimación actual del retardo mínimo desde el nodo i al nodo j ($d_{ii} = 0$)

N = número de nodos en la red

S_i = vector del nodo sucesor para el nodo i

s_{ij} = nodo siguiente en la ruta actual de mínimo retardo de i a j

Periódicamente (cada 128 ms), cada nodo intercambia su vector de retardo con todos sus vecinos. A partir de los vectores de retardo recibidos, un nodo k actualiza sus dos vectores como sigue:

$$d_{kj} = \min_{i \in A} [d_{ij} + l_{ki}]$$

$$s_{kj} = i \quad \text{siendo } i \text{ el que minimiza la expresión anterior}$$

donde

A = conjunto de nodos vecinos de k

l_{ki} = estimación actual del retardo desde el nodo k al nodo i

En la Figura 10.10 se muestra un ejemplo del algoritmo original de ARPANET usando la red de la Figura 10.11. Ésta es la misma red que la de la Figura 10.6 pero con diferentes costes asociados a los enlaces (y suponiendo el mismo coste en ambos sentidos del enlace). En la Figura 10.10a se muestra la tabla de encaminamiento del nodo 1 en un instante de tiempo que refleja los costes asociados a los enlaces de la Figura 10.11. Para cada destino se especifica un retardo y el nodo siguiente en la ruta que lo produce. En algún momento, los costes de los enlaces cambian a los valores indicados en la Figura 10.6. Supóngase que los vecinos del nodo 1 (nodos 2, 3 y 4) conocen el cambio antes que él. Cada uno de estos nodos actualizará su vector de retardo y enviará una copia a todos sus vecinos, incluyendo el nodo 1 (Figura 10.10b). El nodo 1 desecha su tabla de encaminamiento y construye una nueva basándose en los vectores de retardo recibidos y en la propia estimación que él hace del retardo para cada uno de los enlaces de salida a sus vecinos. El resultado obtenido se muestra en la Figura 10.10c.

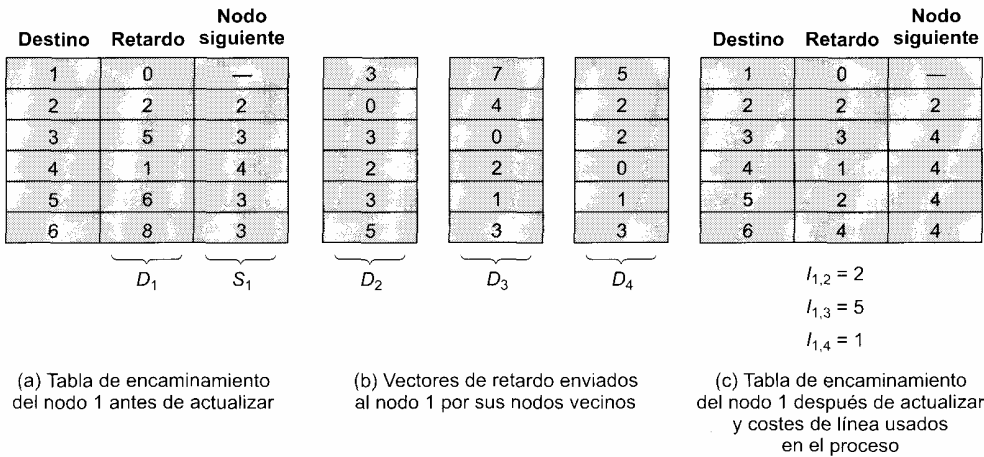


Figura 10.10. Algoritmo de encaminamiento original de ARPANET.

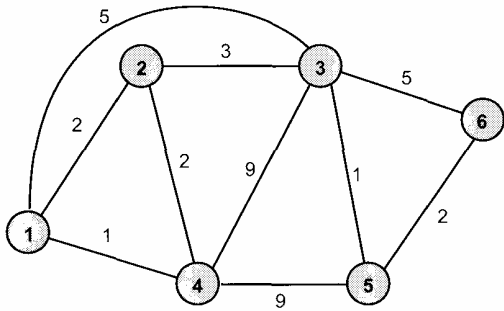


Figura 10.11. Red para el ejemplo de la Figura 10.10a.

El retardo de enlace estimado no es más que el tamaño o longitud de la cola para el enlace. Así, con la construcción de una nueva tabla de encaminamiento, el nodo tiende a favorecer aquellos enlaces con menores colas, lo que compensa la carga entre las distintas líneas de salida. Sin embargo, dado que el tamaño de las colas varía rápidamente a lo largo del tiempo, la percepción distribuida de la ruta más corta podría cambiar mientras un paquete se encuentra en tránsito. Esto podría provocar una situación en la que un paquete se encamina hacia un área de baja congestión en lugar de hacia el destino.

Segunda generación

Tras años de experiencia y algunas modificaciones sin importancia, el algoritmo de encaminamiento original se reemplazó en 1979 por otro bastante diferente [MCQU80]. Los principales inconvenientes del antiguo algoritmo eran los siguientes:

- No se consideraba la velocidad de las líneas sino sólo su tamaño de cola, por lo que a las líneas de alta capacidad no se les daba el tratamiento de favor que merecían.
- El tamaño de las colas es, en cualquier caso, una medida artificial del retardo ya que se consume un cierto tiempo de procesamiento desde que el nodo se recibe en un nodo hasta que es puesto en cola.
- El algoritmo no era demasiado seguro; de hecho, su respuesta era muy lenta ante aumentos en la congestión y en el retardo.

El nuevo algoritmo es también adaptable distribuido en el que se hace uso del retardo como criterio de funcionamiento, pero las diferencias son significativas. En lugar de usar la longitud de la cola como indicador del retardo, éste se mide directamente como sigue: a cada paquete recibido en un nodo se le coloca un sello de tiempo indicando el instante de tiempo en que llegó; se graba el instante en que se transmite; si se recibe una confirmación positiva, el retardo se calcula como el tiempo de salida menos el de llegada más el tiempo de transmisión y el de propagación. Para ello, el nodo debe conocer la velocidad del enlace y el tiempo de propagación. En cambio, si se recibe una confirmación negativa, se actualiza el tiempo de salida y el nodo vuelve a intentarlo hasta que se consigue con éxito una medida del retardo de transmisión.

El nodo calcula el retardo medio de cada enlace de salida cada 10 segundos. Si se producen cambios significativos en el valor del retardo, se envía la información a los demás nodos mediante el algoritmo de inundaciones. Cada nodo mantiene una estimación del retardo de cada enlace de la red, de modo que cuando recibe nueva información se actualiza la tabla de encaminamiento haciendo uso del algoritmo de Dijkstra (Apéndice 10A).

Tercera generación

La experiencia con esta nueva estrategia demostró que era más adecuada y estable que la anterior. El coste de la técnica de inundaciones era moderado, ya que cada nodo la llevaba a cabo cada 10 segundos; sin embargo, se observó un problema en el funcionamiento de esta nueva estrategia a medida que aumentaba el tráfico en la red, por lo que fue revisada en 1987 [KHAN89].

El problema de la segunda estrategia consistía en la suposición de que el retardo de paquetes estimado para un enlace es un buen indicador del retardo de enlace una vez que todos los nodos realizan el encaminamiento de su tráfico basándose en dicho retardo. Este mecanismo de encaminamiento resulta efectivo sólo si existe alguna correlación entre los valores estimados y los realmente experimentados una vez realizado el encaminamiento. Esta correlación tiende a ser mayor cuando el tráfico es moderado, pero cuando existe alta carga la correlación es pequeña. Por tanto, inmediatamente después de que todos los nodos hayan actualizado las tablas, éstas quedan obsoletas.

Como ejemplo considérese una red consistente en dos regiones con sólo dos enlaces, A y B, que las conectan (Figura 10.12). Cada ruta entre dos nodos situados en regiones diferentes debe atravesar uno

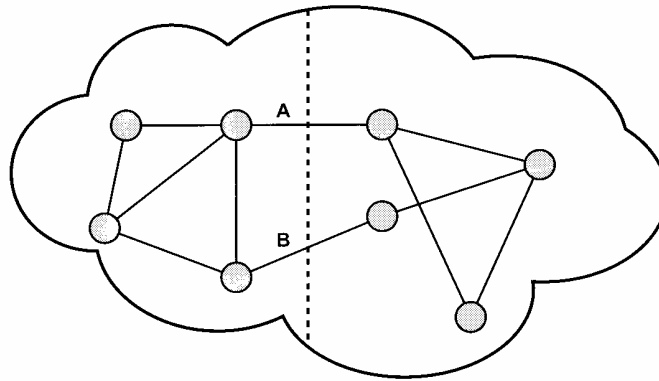


Figura 10.12. Red de conmutación de paquetes sujeta a oscilaciones.

de estos enlaces. Supóngase una situación tal que la mayor parte del tráfico lo soporta la línea A, lo que implicará que el retardo en dicha línea es importante. Enviada la información concerniente a este retardo al resto de los nodos en un instante de tiempo dado, todos ellos actualizarán inmediatamente sus tablas de encaminamiento. Es probable que este nuevo retardo para el enlace A sea lo suficientemente elevado para hacer que el enlace B sea ahora el elegido por la mayoría de las rutas, si no todas, entre ambas regiones. Dado que todos los nodos actualizan sus tablas al mismo tiempo, la mayor parte del tráfico entre las dos regiones se desplaza simultáneamente hacia la línea B. Esto provocará que sea ahora esta línea la que presente un retardo elevado, por lo que el tráfico se desplazará de nuevo hacia la línea A. Esta oscilación persistirá mientras lo haga el volumen de tráfico.

Existen varias razones por las que dicha oscilación resulta indeseable:

- Una parte importante de la capacidad disponible no se utiliza precisamente cuando se necesita: en condiciones de alta carga.
- La utilización excesiva de algunos enlaces puede provocar congestión en la red (esto se verá cuando se estudie la congestión en el Capítulo 12).
- Las oscilaciones en los valores de retardo obtenidos hacen necesaria una actualización más frecuente de las tablas de encaminamiento. Este hecho incrementa el tráfico de la red justo cuando ésta ya presenta alta carga.

Los diseñadores de ARPANET concluyeron que la esencia del problema radicaba en el hecho de que todos los nodos estaban tratando de obtener la ruta óptima para todos los destinos, lo que provocaba conflictos. Se concluyó que, para alta carga, el objetivo del encaminamiento debería consistir en la obtención de una ruta promedio en lugar de intentar la determinación de todos los caminos mejores.

Los diseñadores decidieron que era innecesario cambiar todo el algoritmo, el cambio de la función que determinaba el coste de los enlaces bastaba para evitar las oscilaciones en el encaminamiento y reducir su coste. El cálculo comienza midiendo el retardo medio en los últimos 10 segundos. Este valor se transforma como se indica a continuación:

1. Haciendo uso de un sencillo modelo de colas con un único servidor, el retardo medido se transforma en una estimación de la utilización de la línea. Por teoría de colas, la utilización se puede expresar en función del retardo como sigue:

$$\rho = \frac{2(T_s - T)}{T_s - 2T}$$

donde

ρ = utilización del enlace

T = retardo medido

T_s = tiempo de servicio

El tiempo de servicio se hace igual al tamaño medio de los paquetes en la red (600 bits) dividido entre la velocidad de la línea.

2. El resultado se suaviza promediándolo con la utilización estimada previamente:

$$U(n+1) = 0,5 \times \rho(n+1) + 0,5 \times U(n)$$

donde

$U(n)$ = utilización media calculada en el instante de muestreo n

$\rho(n)$ = utilización del enlace en el instante de tiempo n

El valor promedio incrementa el periodo de las oscilaciones en el encaminamiento, lo que reduce el coste adicional de este último.

3. El coste del enlace se establece como una función de la utilización media, pensada para proporcionar una estimación razonable del coste sin provocar oscilación. En la Figura 10.13 se indica la forma de convertir la estimación de la utilización en un valor de coste, transformándose así el coste final en un valor de retardo.

En la Figura 10.13 mencionada se normaliza el retardo al valor alcanzado en una línea desocupada, que corresponde al tiempo de propagación más el tiempo de transmisión. Cada curva en la figura indica la forma en que el retardo real depende de la utilización; el incremento en el retardo se debe al retardo de cola en el nodo. Para el nuevo algoritmo, el valor del coste se mantiene al valor mínimo hasta que se alcanza un nivel de utilización dado, lo que tiene el efecto de reducir el coste del encaminamiento cuando el tráfico es pequeño. Por encima de un cierto nivel de utilización, se permite que el nivel de coste alcance un valor máximo igual a tres veces el valor mínimo. El efecto de este valor máximo es establecer que el tráfico no debe ser encaminado a través de una línea con alta carga más que en dos saltos adicionales.

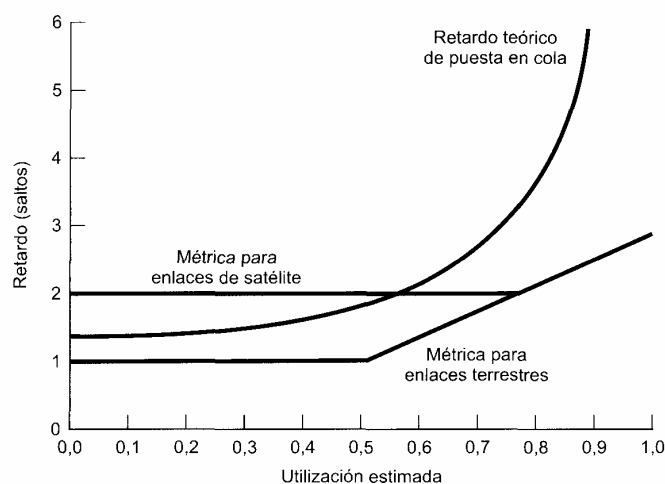


Figura 10.13. Métricas de retardo en ARPANET.

Obsérvese que el umbral mínimo es superior para enlaces satélite, lo que potencia el uso de los enlaces terrestres para condiciones de baja carga dado que éstos presentan un retardo de propagación inferior. Nótese también que la curva de retardo real es mucho más pronunciada que las curvas de transformación para altos niveles de utilización. Está pendiente en el coste del enlace provoca que el tráfico en un enlace se distribuya, lo que causa la aparición de oscilaciones en el encaminamiento.

En resumen, la función de coste estudiada está orientada más a la utilización que al retardo. La función actúa de forma similar a una métrica basada en retardo cuando la carga es baja, y a una métrica basada en la capacidad en condiciones de alta carga.

10.3. X.25

Uno de los protocolos estándares más ampliamente usado es X.25, aprobado originalmente en 1976 y sucesivamente modificado desde entonces. El estándar especifica una interfaz entre una estación y una red de conmutación de paquetes, siendo utilizado casi mundialmente para interaccionar con redes de este tipo así como en conmutación de paquetes en RDSI. El estándar especifica tres capas de protocolos:

- Capa física
- Capa de enlace
- Capa o nivel de paquete

Estas tres capas corresponden a las tres capas inferiores del modelo OSI (véase Figura 1.10). La capa física trata la interfaz física entre una estación (computador, terminal) y el enlace que la conecta con un nodo de conmutación de paquetes. En el estándar se hace referencia a la máquina de usuario como **equipo terminal de datos (DTE, data terminal equipment)**, y al nodo de conmutación de paquetes al que está conectado el DTE como **equipo terminal del circuito de datos (DCE, data circuit-terminating equipment)**. X.25 hace uso de la especificación de la capa física dada en el estándar conocido

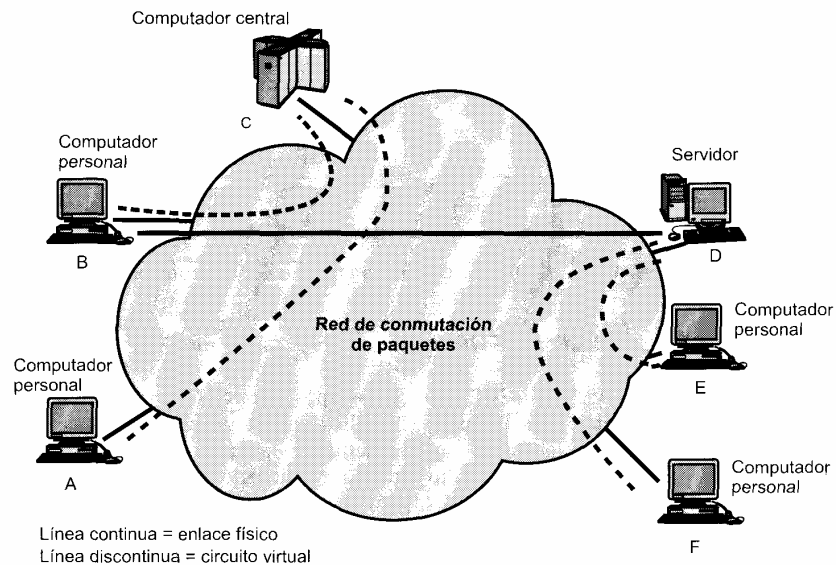


Figura 10.14. Ejemplo de utilización de circuitos virtuales.

como X.21, aunque en muchos casos se utilizan otros estándares tales como el EIA-232. La capa de enlace se encarga de la transferencia fiable de datos a través del enlace físico mediante la transmisión de los datos como una secuencia de tramas. La capa de enlace estándar es el LAPB (Protocolo Equilibrado de Acceso al Enlace, del inglés «Link Access Protocol Balanced»), el cual es un subproducto del protocolo HDLC descrito en el Capítulo 7.

El nivel de paquete proporciona un servicio de circuito virtual externo, lo que posibilita a un abonado de la red establecer conexiones lógicas, llamadas circuitos virtuales, con otros abonados. Un ejemplo de esto se muestra en la Figura 10.14 (compárese con la Figura 9.1). En este ejemplo, la estación A tiene una conexión de tipo circuito virtual con C; la estación B tiene establecidos dos circuitos virtuales, uno con C y otro con D; y cada una de las estaciones E y F mantiene un circuito virtual con D.

En la Figura 10.15 se ilustra la relación entre las capas de X.25. Los datos de usuario se pasan hacia abajo al nivel 3 de X.25, que les añade una cabecera consistente en información de control dando lugar a un **paquete**. Alternativamente, los datos de usuario se pueden segmentar en varios paquetes. La información de control incluida en el paquete tiene varios objetivos, entre los que se encuentran los siguientes:

1. Identificación de un circuito virtual dado mediante un número al que se asociarán los datos.
2. Definición de números de secuencia para su uso en el control de flujo y de errores sobre los circuitos virtuales.

El paquete X.25 completo se pasa después a la entidad LAPB, que añade información de control al principio y al final del paquete, dando lugar a una **trama** LAPB. De nuevo, esta información de control en la trama es necesaria para el funcionamiento del protocolo LAPB.

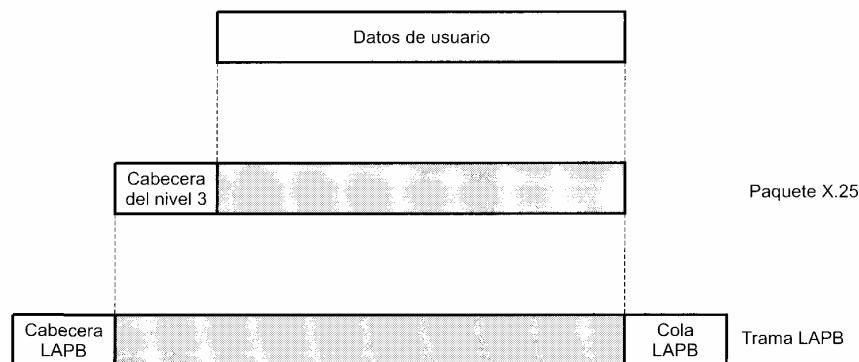


Figura 10.15. Datos de usuario e información de control del protocolo X.25.

SERVICIO DE CIRCUITO VIRTUAL

El servicio de circuito virtual de X.25 ofrece dos tipos de circuitos virtuales: llamadas virtuales y circuitos virtuales permanentes. Una **llamada virtual** es un circuito virtual que se establece dinámicamente mediante una petición de llamada y una liberación de llamada como se describe más adelante. Un **circuito virtual permanente** es un circuito virtual fijo asignado en la red. La transferencia de los datos se produce como con las llamadas virtuales, pero en este caso no se necesita realizar ni el establecimiento ni el cierre de la llamada.

En la Figura 10.16 se muestra una secuencia de eventos típica en una llamada virtual. En la parte izquierda de la figura se indican los paquetes intercambiados entre la máquina de usuario A y el nodo de

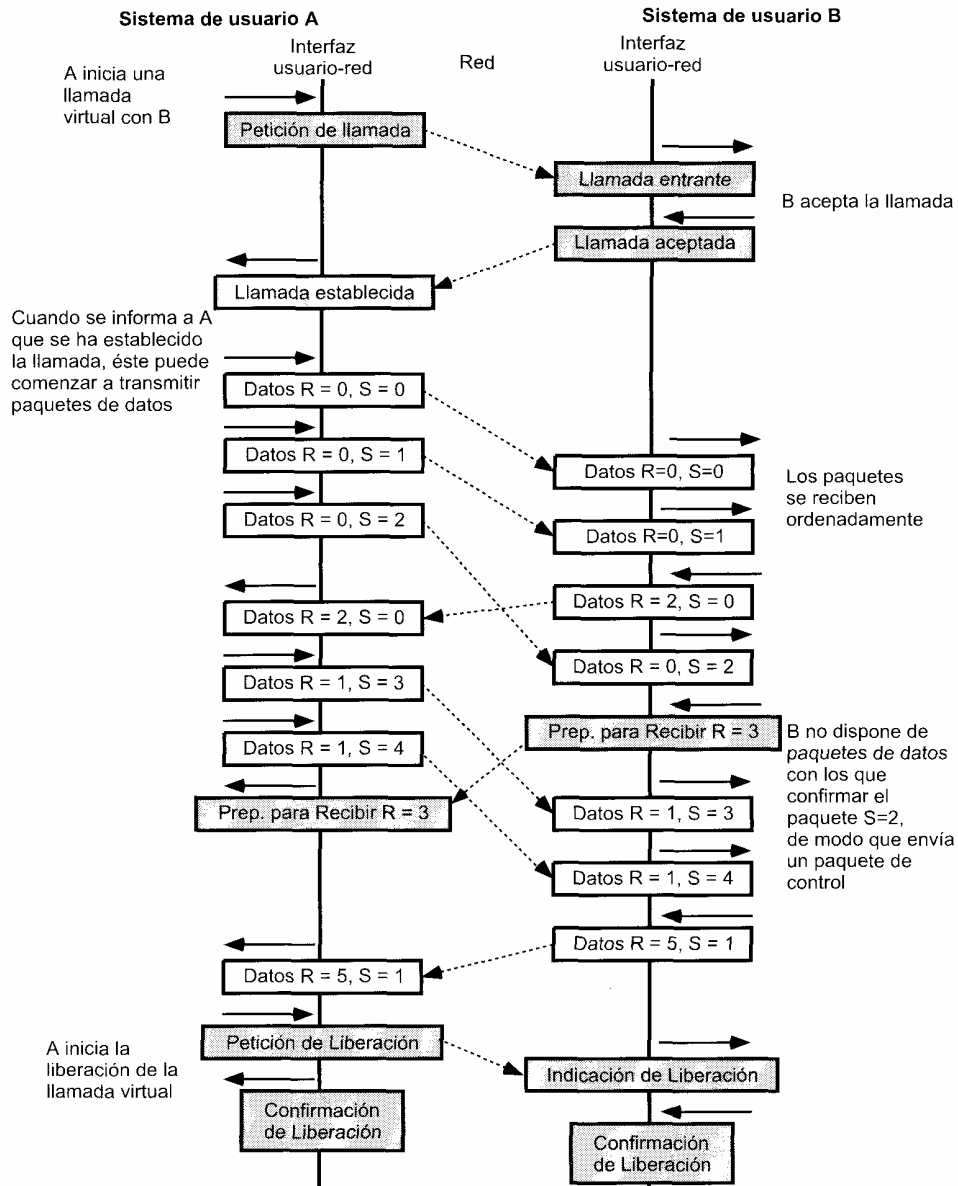


Figura 10.16. Secuencia de eventos: protocolo X.25.

conmutación de paquetes al que está conectada, mientras que la parte derecha muestra los paquetes intercambiados entre la máquina de usuario B y su nodo. El encaminamiento de los paquetes dentro de la red no es visible al usuario.

La secuencia de eventos es la que sigue:

1. A solicita un circuito virtual a B mediante el envío de un paquete Petición de Llamada («Call Request») al DCE de A. El paquete incluye las direcciones de origen y de destino así como el

número a usar para este nuevo circuito virtual. Las futuras transmisiones de entrada y salida se identificarán mediante este número de circuito virtual.

2. La red encamina esta petición de llamada al DCE de B.
3. El DCE de B recibe el paquete Petición de Llamada y envía un paquete Llamada Entrante («Incoming Call») a B. Este paquete tiene el mismo formato que el de Petición de Llamada, pero con un número de circuito virtual diferente. Este número lo elige el DCE de B de entre el conjunto de número locales libres.
4. B indica la aceptación de la llamada mediante el envío de un paquete Llamada Aceptada («Call Accepted»), que especifica el mismo número de circuito virtual que el del paquete Llamada Entrante.
5. El DCE de A recibe el paquete Llamada Aceptada y envía a A un paquete Llamada Establecida («Call Connected»). Este paquete tiene el mismo formato que el de Llamada Aceptada, pero el número de circuito virtual es el mismo que el del paquete Petición de Llamada original.
6. A y B se intercambian paquetes de datos y de control haciendo uso de sus respectivos números de circuito virtual.
7. A (o B) envía un paquete Petición de Liberación («Clear Request») para liberar el circuito virtual y recibe un paquete Confirmación de Liberación («Clear Confirmation»).
8. B (o A) recibe un paquete Indicación de Liberación («Clear Indication») y transmite uno de Confirmación de Liberación («Clear Confirmation»).

Veamos a continuación algunos detalles del estándar.

FORMATO DE PAQUETE

En la Figura 10.17 se muestran los formatos básicos de paquete en X.25. Los datos de usuario se segmentan en bloques con un cierto tamaño máximo, añadiéndosele a cada segmento una cabecera de 24, 32 o 56 bits para formar un paquete de datos. En el caso de que se utilice un número de secuencia de 15 bits para indicar el circuito virtual, la cabecera comienza con un octeto identificador de protocolo de valor 00110000. La cabecera incluye 12 bits para especificar un número de circuito virtual (4 bits para el número de grupo y 8 bits para el número de canal). Los campos P(S) y P(R) se usan para el control de flujo y de errores a través del circuito virtual tal como se explica más adelante. El bit Q no se encuentra definido en el estándar y lo utiliza el usuario para distinguir entre dos tipos de datos.

Además de la transmisión de datos de usuario, X.25 debe transmitir información de control relativa al establecimiento, mantenimiento y liberación de circuitos virtuales. Esta información se transmite en **paquetes de control**, cada uno de los cuales incluye el número de circuito virtual, el tipo de paquete, que identifica la función de control específica, e información de control adicional relacionada con esta función. Por ejemplo, un paquete Petición de Llamada incluye los siguientes campos adicionales:

- **Longitud de la dirección del DTE llamante (4 bits):** es la longitud del campo de dirección correspondiente, en unidades de 4 bits.
- **Longitud de la dirección del DTE llamado (4 bits):** es la longitud del campo de dirección correspondiente, en unidades de 4 bits.
- **Direcciones DTE (variable):** direcciones de los DTE llamante y llamado.
- **Campo de facilidades:** es una secuencia de facilidades. Cada facilidad especificada consta de un código de 8 bits y ninguno o varios códigos de parámetros. Un ejemplo de facilidad es la carga en sentido contrario.

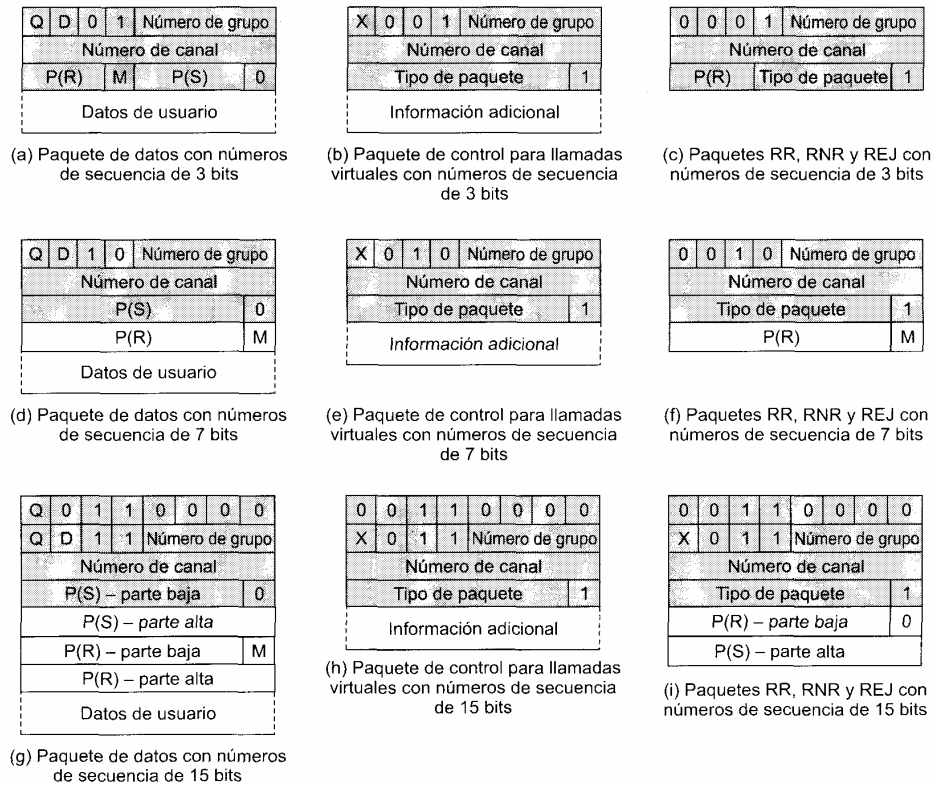


Figura 10.17. Formatos de paquete en X.25.

En la Tabla 10.3 se listan los paquetes X.25, la mayor parte de los cuales ha sido ya presentada. Pasamos a describir brevemente el resto.

Tabla 10.3. Tipos de paquetes y parámetros.

Tipo de paquete		Servicio		Parámetros
Del DTE al DCE	Del DCE al DTE	VC	PVC	
Establecimiento y liberación de llamada				
Petición de llamada	Llamada entrante	X		Dirección del DTE llamante, dirección del DTE llamado, facilidades, datos de usuario de llamada
Llamada aceptada	Llamada establecida	X		Dirección del DTE llamante, dirección del DTE llamado, facilidades, datos de usuario de llamada
Petición de liberación	Indicación de liberación	X		Causa de la liberación, código de diagnóstico, dirección del DTE llamante, dirección del DTE llamado, facilidades, datos de usuario de liberación
Confirmación de liberación	Confirmación de liberación	X		Dirección del DTE llamante, dirección del DTE llamado, facilidades

Tabla 10.3. (Continuación).

Tipo de paquete		Servicio		Parámetros
Del DTE al DCE	Del DCE al DTE	VC	PVC	
Datos e interrupciones				
Datos	Datos	X	X	—
Interrupción	Interrupción	X	X	Datos de usuario de interrupción
Confirmación de interrupción	Confirmación de interrupción	X	X	—
Control de flujo y reinicio				
RR	RR	X	X	P(R)
RNR	RNR	X	X	P(R)
REJ		X	X	P(R)
Petición de reinicio	Indicación de reinicio	X	X	Causa del reinicio, código de diagnóstico
Confirmación de reinicio	Confirmación de reinicio	X	X	—
Rearranque				
Petición de rearranque	Indicación de rearranque	X	X	Causa del rearranque, código de diagnóstico
Confirmación de rearranque	Confirmación de rearranque	X	X	—
Diagnóstico				
	Diagnóstico	X	X	Código de diagnóstico, explicación del diagnóstico

Un DTE puede enviar un paquete Interrupción («Interrupt») que obvia el control de flujo de los paquetes de datos. Este tipo de paquete se envía a través de la red hacia el DTE destino con una prioridad superior que los paquetes de datos en tránsito. Un ejemplo del uso de esta facultad es la transmisión de carácter terminal de ruptura («break»).

Los paquetes Diagnóstico («Diagnostic») permiten indicar ciertas condiciones de error que no garantizan el reinicio. Los paquetes Registro («Registration») se utilizan para solicitar y confirmar facilidades X.25.

MULTIPLEXACIÓN

Quizás el servicio más importante ofrecido por X.25 sea la multiplexación. Un DTE puede establecer hasta 4.095 circuitos virtuales simultáneamente con otros DTE sobre el mismo enlace físico DTE-DCE. El DTE puede asignar internamente estos circuitos como le plazca. Cada uno de los circuitos virtuales corresponde, por ejemplo, a una aplicación, a un proceso o a un terminal. La línea DTE-DCE permite multiplexación *full-duplex*; es decir, un paquete asociado a un circuito virtual dado se puede transmitir en ambos sentidos en cualquier instante de tiempo.

Para saber qué paquetes pertenecen a cada circuito virtual, cada paquete contiene un número de circuito virtual de 12 bits. La asignación de números de circuito virtual sigue la convención que se muestra en la Figura 10.18. El número cero se reserva siempre para paquetes de diagnóstico comunes a todos los circuitos virtuales. Se usan rangos contiguos de números para cuatro categorías de circuitos virtuales. A los circuitos virtuales permanentes se les asigna números que comienzan por 1. La siguiente categoría la constituyen las llamadas virtuales entrantes, lo que significa que sólo a las llamadas procedentes de la red se les puede asignar estos números; el circuito virtual, en cambio, es en los dos sentidos (*full-duplex*). Cuando se recibe una solicitud de llamada, el DCE selecciona un número libre de esta categoría.

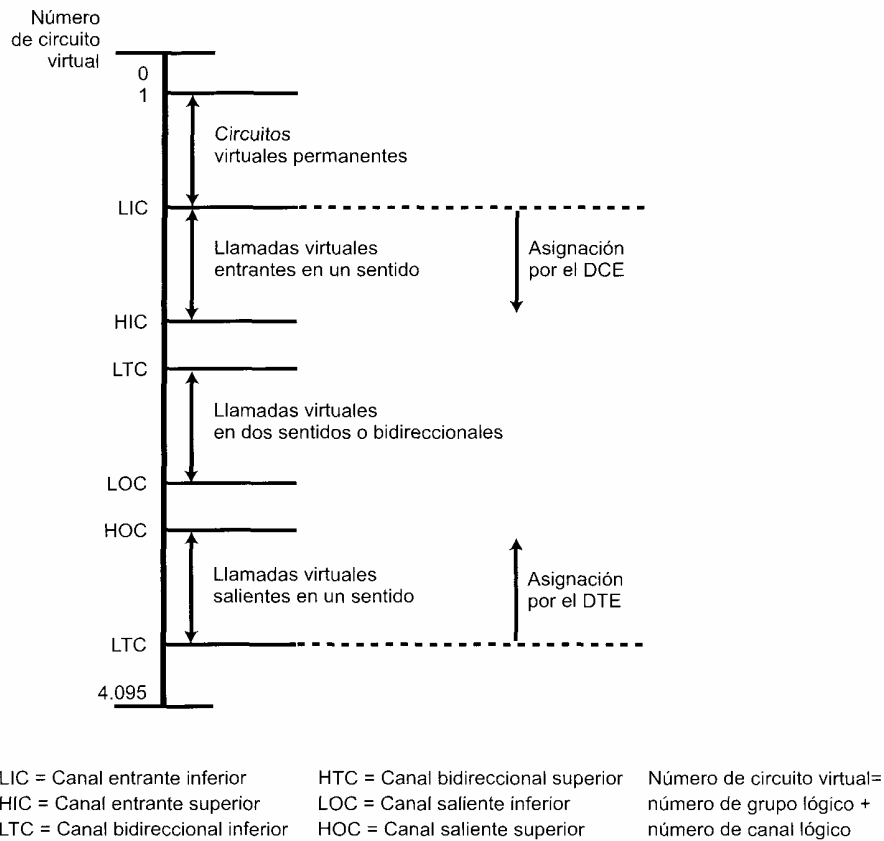


Figura 10.18. Asignación de números de circuito virtual.

Las llamadas salientes en un solo sentido (unidireccionales) se inician por parte del DTE, de modo que es él quien elige en este caso uno de los números libres reservados para estas llamadas. Esta separación de categorías está pensada para evitar la selección simultánea por parte del DTE y del DCE del mismo número para dos circuitos virtuales diferentes.

La categoría de llamadas virtuales en ambos sentidos o bidireccionales prevé un desbordamiento para la reserva compartida por el DTE y el DCE, lo que permite diferencias en los picos del flujo de tráfico.

CONTROL DE FLUJO Y DE ERRORES

El control de flujo y de errores en el nivel de paquete de X.25 es básicamente idéntico en formato y funcionamiento al control de flujo realizado por el protocolo HDLC descrito en el Capítulo 7. Se hace uso de un protocolo de ventana deslizante en el que cada paquete incluye un número de secuencia correspondiente al paquete enviado, P(S), y un número de secuencia relativo al paquete recibido, P(R). Aunque por defecto se utilizan números de secuencia de 3 bits, un DTE puede solicitar, de forma opcional a través del mecanismo de facilidades de usuario, el empleo de números de secuencia de 7 o de 15 bits.

El campo P(S) se asigna por parte del DTE a los paquetes salientes de acuerdo con el circuito virtual al que se asocian; es decir, el campo P(S) de cada nuevo paquete de salida sobre un circuito virtual es uno más que el del anterior paquete de ese circuito, módulo 8 (o módulo 128 o módulo 32.768). El campo P(R) contiene el número del siguiente paquete esperado por el otro extremo de un circuito virtual

dado, siendo usado para la confirmación en la técnica de incorporación de confirmaciones («piggybacking»). Si uno de los extremos no dispone de datos que enviar, puede llevar a cabo la confirmación de los paquetes recibidos mediante los paquetes de control Preparado para Recibir (RR, Receive Ready) y No Preparado para Recibir (RNR, Receive Not Ready), cuyo significado es el mismo que en el protocolo HDLC. El tamaño implícito de ventana es 2, pudiendo llegar a ser igual a 7 o a 32.767 para números de secuencia de 7 bits y de 15 bits, respectivamente.

El mecanismo de confirmación (en forma del campo P(R) en los datos o a través de los paquetes RR y RNR), y en consecuencia el control de flujo, puede tener significado local o extremo a extremo de acuerdo con el valor del bit D. Si $D = 0$ (situación usual), la confirmación tiene lugar entre el DTE y la red, lo cual se usa por el DCE local y/o la red para confirmar la recepción de paquetes y realizar el control de flujo desde el DTE hacia la red. Si $D = 1$, las confirmaciones proceden del DTE remoto.

El esquema de control de errores consiste en la técnica ARQ adelante-atrás-N («go-back-N»). Las confirmaciones negativas se llevan a cabo en forma de paquetes de control Rechazo (REJ, Reject), de modo que si un nodo recibe un paquete de este tipo retransmitirá el paquete especificado y todos los siguientes.

SECUENCIAS DE PAQUETES

X.25 posibilita la identificación de secuencias contiguas de paquetes de datos, lo que se conoce como **secuencia completa de paquetes**. Esta característica presenta varios usos. Uno importante es su empleo en la interconexión de redes (descrita en la Parte V del libro) para permitir el envío de bloques de datos de tamaño mayor al permitido por la red sin que pierdan su integridad.

Para especificar este mecanismo, X.25 define dos tipos de paquete: paquetes A y paquetes B. Un **paquete de tipo A** es aquel en el que el bit M toma el valor 1, el bit D el valor 0 y el paquete está completo (su longitud es la máxima permitida). Un **paquete de tipo B** es cualquier paquete que no sea de tipo A. Así, una secuencia completa de paquetes consiste en cero o más paquetes A seguidos de un paquete de tipo B. La red puede combinar esta secuencia para construir paquetes más grandes; asimismo, la red puede dividir un paquete de tipo B en paquetes de menor tamaño para producir una secuencia completa de paquetes.

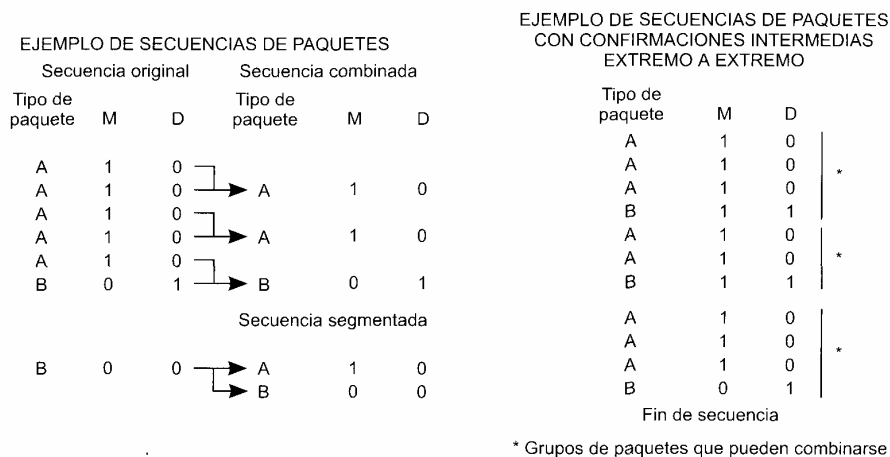


Figura 10.19. Secuencias de paquetes X.25.

La forma en que se gestiona el paquete B depende del valor de los bits M y D. Si $D = 1$, el DTE receptor envía una confirmación extremo a extremo hacia el DTE emisor, lo que indicaría una confirmación de la secuencia completa de paquetes. Si $M = 1$, existen secuencias de paquetes completas adicionales. Esto posibilita la creación de subsecuencias como parte de una secuencia más larga, de modo que se puede producir la confirmación extremo a extremo antes de que finalice la secuencia más larga.

En la Figura 10.19 se muestran algunos ejemplos acerca de estos conceptos. Es responsabilidad de los DCE reorganizar los cambios en la numeración de la secuencia causados por la segmentación y llevar a cabo la agrupación o ensamblado.

REINICIO Y REARRANQUE

X.25 proporciona dos facilidades para la recuperación de errores. La facilidad de reinicio se usa para reiniciar un circuito virtual, lo que significa que los números de secuencia se hagan igual a cero en ambos extremos y que se pierdan los paquetes de datos o de interrupción en tránsito. Es función de un protocolo de nivel superior la recuperación de los paquetes perdidos. Un reinicio puede estar provocado por diversas condiciones de error tales como la pérdida de paquetes, errores en el número de secuencia, congestión o pérdida de un circuito virtual interno a la red. En este último caso, ambos DCE deben restablecer el circuito virtual interno para atender al circuito virtual externo aún existente entre los dos DTE. Tanto un DTE como un DCE pueden originar un reinicio a través del uso de un paquete Petición de Reinicio («Reset Request») o una Indicación de Reinicio («Reset Indication»), a los cuales responderá el receptor con un paquete Confirmación de Reinicio («Reset Confirmation»). Independientemente de quien origine el reinicio, es responsabilidad del DCE involucrado informar al otro extremo.

Una situación de error más seria requiere un rearranque. El envío de un paquete Petición de Rearranque («Restart Request») es equivalente a la emisión de un paquete Petición de Liberación sobre todas las llamadas virtuales y uno de Petición de Reinicio sobre todos los circuitos virtuales. Como antes, tanto el DCE como el DTE pueden iniciar la acción. Un ejemplo de una condición de rearranque consiste en la pérdida temporal del acceso a la red.

10.4. LECTURAS RECOMENDADAS

La bibliografía en torno a la conmutación de paquetes es muy extensa. Entre los libros que tratan adecuadamente este tema se encuentran [SPOH97], [BERT92] y [SPRA91]. También existe una gran cantidad de trabajos en torno al estudio de las prestaciones, pudiéndose encontrar buenas descripciones de ello en [STUC85], [SCHW77] y [KLEI76].

BERT92 Bertsekas, D., y Gallager, R. *Data Networks*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1992.

KLEI76 Kleinrock, L. *Queuing Systems, Volume II: Computer Applications*. New York: Wiley, 1976.

SCHW77 Schwartz, M. *Computer-Communication Network Design and Analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1977.

SPOH97 Spohn, D. *Data Network Design*. New York: McGraw-Hill, 1994.

SPRA91 Spragins, J., Hammond, J., y Pawlikowski, K. *Telecommunications Protocols and Design*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1991.

STUC85 Stuck, B., y Arthurs, E. A. *Computer Communications Network Performance Analysis Primer*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1985.

10.5. PROBLEMAS

- 10.1. Explique el punto débil del siguiente razonamiento: la conmutación de paquetes requiere que a cada paquete se le añadan bits de control y de dirección, lo que provoca un coste adicional en

esta técnica. En conmutación de circuitos se establece un circuito transparente, no siendo necesario el uso de bits suplementarios.

- a) No existe por tanto coste adicional en la técnica de conmutación de circuitos, por lo que
- b) la utilización de la línea es más eficiente que en conmutación de paquetes.

10.2. Se definen los siguientes parámetros para una red de conmutación:

N = número de saltos entre dos sistemas finales dados.

L = longitud del mensaje en bits.

B = velocidad de transmisión (en bps) de todos los enlaces.

P = tamaño fijo del paquete, en bits.

H = bits de redundancia o suplementarios (cabecera) por paquete.

S = tiempo de establecimiento de llamada (conmutación de circuitos o circuitos virtuales) en segundos.

D = retardo de propagación por salto, en segundos.

- a) Calcule el retardo extremo a extremo en conmutación de circuitos y en conmutación de paquetes mediante circuitos virtuales y mediante datagramas para $N = 4$, $L = 3.200$, $B = 9.600$, $P = 1.024$, $H = 16$, $S = 0,2$ y $D = 0,001$. Suponga que no se hace uso de confirmaciones e ignore el retardo de procesamiento en los nodos.
 - b) Obtenga las expresiones generales para las tres técnicas del apartado anterior, tomadas de dos en dos (tres expresiones en total), indicando las condiciones bajo las que el retardo es igual para todas ellas.
- 10.3.** ¿Qué valor de P , como función de N , L y H , proporciona un retardo extremo a extremo mínimo en una red datagrama? Suponga que L es mucho mayor que P y $D = 0$.

10.4. Considere una red de conmutación de paquetes con N nodos conectados formando las siguientes topologías:

- a) Estrella: un nodo central sin ninguna estación conectada y con todos los otros nodos conectados a él.
- b) Bucle: cada nodo está conectado a otros dos nodos formando un bucle cerrado.
- c) Conexión completa: cada nodo está directamente conectado a todos los otros nodos.

Determine en cada caso el número medio de saltos entre estaciones.

10.5. Considere una red de conmutación de paquetes con topología en árbol binario. El nodo raíz se conecta a otros dos nodos y todos los nodos intermedios se encuentran conectados con un nodo en la dirección hacia el nodo raíz y con dos en la dirección contraria. En la parte inferior existen nodos con un solo enlace hacia el nodo raíz. Si hay $2^N - 1$ nodos, obtenga una expresión para el número medio de saltos por paquete para un valor de N elevado suponiendo que los trayectos entre todos los pares de nodos son aproximadamente iguales. *Sugerencia:* las siguientes igualdades le serán de utilidad:

$$\sum_{i=1}^{\infty} x^i = \frac{x}{1-x}$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} ix^i = \frac{x}{(1-x)^2}$$

10.6. Para determinar la ruta de mínimo coste desde un nodo s a un nodo t , el algoritmo de Dijkstra se puede expresar mediante el siguiente programa:

```

for n := 1 to N do
  begin
    L[n] :=  $\infty$ ; final[n] := false;
    {todos los nodos se etiquetan temporalmente con  $\infty$ }

    pred[n] := 1
  end;
  L[s] := 0; final[s] := true;
  {el nodo s se etiqueta permanentemente con 0}
  recent := s;
  {el nodo más reciente para etiquetarse permanentemente es s}
  path := true;
  {inicio}
  while final[t] = false do
    begin
      for n := 1 to N do {encontrar nueva etiqueta}
        if (w[recent, n] <  $\infty$ ) AND (NOT final[n]) then
          {para cada sucesor inmediato de recent que no se encuentra permanentemente etiquetado, hacer}
          begin {actualizar las etiquetas temporales}
            newlabel := L[recent] + w[recent, n];
            if newlabel < L[n] then
              begin L[n] := newlabel; pred[n] := recent end
              {se etiqueta de nuevo n si existe un camino más corto a través del nodo recent y se hace recent el predecesor de n en el camino más corto desde s}
            end;
          end;
      temp :=  $\infty$ ;
      for x := 1 to N do {encontrar el nodo con la etiqueta temporal menor}
        if (NOT final[x]) AND (L[x] < temp) then
          begin y := x; temp := L[x] end;
      if temp <  $\infty$  then {existe una ruta}
        begin final[y] := true; recent := y end
        {y, el siguiente nodo más cercano a s, se etiqueta permanentemente}
      else begin path := false; final[t] := true end
    end
  end

```

En este programa se le asigna temporalmente una etiqueta inicial a cada nodo. Cuando se obtiene una ruta final a un nodo, se le asigna una etiqueta permanente igual al coste del camino desde s . Escriba un programa similar para el algoritmo de Bellman-Ford. *Sugerencia:* el algoritmo de Bellman-Ford se conoce a veces como método de corrección de etiquetas, frente al método de fijado de etiquetas seguido en el algoritmo de Dijkstra.

- 10.7. En la descripción del algoritmo de Dijkstra dada en el Apéndice 10A se dice que en cada iteración se añade un nuevo nodo a T y que la ruta de mínimo coste para ese nuevo nodo sólo atraviesa nodos ya incluidos en T . Demuestre que esto es cierto. *Sugerencia:* comience por el principio. Muestre que el primer nodo añadido a T debe tener un enlace directo al nodo origen, el segundo nodo en T debe tener un enlace directo con el nodo origen o con el primer nodo incluido en T , y así sucesivamente. Recuerde que los costes de todas las líneas se suponen no negativos.
- 10.8. En la descripción del algoritmo de Bellman-Ford se dice que en la iteración para la que $h = K$, si hay alguna ruta definida de longitud $K + 1$, los primeros K saltos de este camino forman una ruta definida en la iteración anterior. Demuestre que es cierto.
- 10.9. Los valores del camino de mínimo coste en el paso 3 del algoritmo de Dijkstra sólo se actualizan para nodos no incluidos aún en T . ¿No es posible encontrar una ruta de mínimo coste para un nodo en T ? Si es así, demuéstrela con un ejemplo. En caso contrario justifique razonadamente el motivo.

- 10.10.** Haciendo uso del algoritmo de Dijkstra, genere un camino de mínimo coste para los nodos del 2 al 6 con el resto de nodos de la Figura 10.6. Muestre los resultados como en la Tabla 10.4a.
- 10.11.** Repita el Problema 10.10 haciendo uso del algoritmo de Bellman-Ford.
- 10.12.** Aplique el algoritmo de encaminamiento de Dijkstra para las redes de la Figura 10.20. Obtenga una tabla similar a la Tabla 10.4a y una figura análoga a la Figura 10.21.
- 10.13.** Repita el Problema 10.12 haciendo uso del algoritmo de Bellman-Ford.
- 10.14.** ¿Obtienen los algoritmos de Dijkstra y Bellman-Ford los mismos resultados siempre? ¿Por qué sí o por qué no?
- 10.15.** Tanto el algoritmo de Dijkstra como el de Bellman-Ford obtienen las rutas de mínimo coste desde un nodo al resto. Por su parte, el algoritmo de Floyd-Warshall obtiene los caminos de mínimo coste entre todos las pares de nodos posibles. Se define:

N = conjunto de nodos en la red

$w(i, j)$ = coste del enlace del nodo i al nodo j ; $w(i, i) = 0$ y $w(i, j) = \infty$ si los dos nodos no se encuentran directamente conectados

$L_n(i, j)$ = coste del camino de mínimo coste desde el nodo i al nodo j con la condición de que sólo los nodos 1, 2, ... n se pueden usar como nodos intermedios en las rutas

El algoritmo sigue los siguientes pasos:

1. Inicio:

$$L_0(i, j) = w(i, j), \quad \forall i, j, i \neq j$$

2. Para $n = 0, 1, \dots, N - 1$,

$$L_{n+1}(i, j) = \min [L_n(i, j), L_n(i, n + 1) + L_n(n + 1, j)], \quad \forall i \neq j$$

Explique el algoritmo con palabras. Demuestre por inducción que éste funciona correctamente.

- 10.16.** El nodo 1 de la Figura 10.8 envía un paquete al nodo 6 usando inundaciones. Contabilizando la transmisión de un paquete sobre una línea como una carga de uno, indique cuál será el tráfico total generado si:
- Cada nodo descarta los paquetes entrantes duplicados.
 - Se usa un campo de cuenta de saltos con un valor inicial igual a 5.
- 10.17.** Ya se vio que el algoritmo de inundaciones se puede utilizar para determinar la ruta con menor número de saltos. ¿Se puede usar también para la obtención del camino con menor retardo?
- 10.18.** El algoritmo de encaminamiento aleatorio sólo permite la existencia de una copia de un paquete en un instante de tiempo dado. A pesar de ello, resulta deseable la utilización de un campo de cuenta de saltos. ¿Por qué?
- 10.19.** Otro esquema de encaminamiento adaptable es el conocido como aprendizaje hacia atrás («backward learning»). Todo paquete encaminado a través de la red contiene no sólo la dirección de destino, sino también la dirección de origen más un contador de saltos que se incrementa en cada salto. Cada nodo construye una tabla de encaminamiento que especifica el nodo siguiente y el número de saltos para cada destino. ¿Cómo se usa la información contenida en el paquete para construir la tabla? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta técnica?
- 10.20.** Construya una tabla de encaminamiento centralizado para las redes de la Figura 10.20.

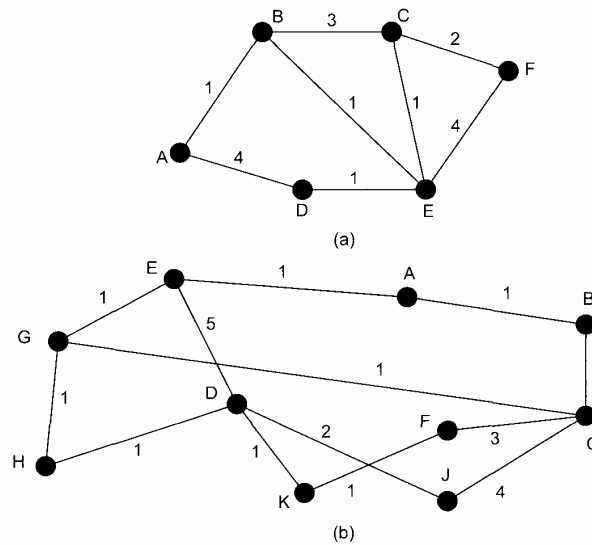


Figura 10.20. Redes de conmutación de paquetes con costes asociados.

- 10.21. Considérese un sistema que emplea la técnica de inundaciones con un contador de saltos que se supone inicialmente igual al «diámetro» de la red. Cuando el contador alcanza el valor cero el paquete se descarta excepto en el destino. ¿Se asegura siempre así que el paquete alcanzará el destino si existe al menos un camino operativo? Justifique la respuesta.
- 10.22. Suponiendo que no se producen fallos en el funcionamiento de las estaciones ni de los nodos de una red, ¿es posible que un paquete se reciba en un destino incorrecto?
- 10.23. En las capas 2 y 3 de X.25 se usan procedimientos de control de flujo. ¿Son necesarios ambos o, por el contrario, son redundantes? Explíquelo.
- 10.24. En X.25 no existe mecanismo alguno de corrección de errores (secuencia de comprobación de trama). ¿No es éste necesario para asegurar que todos los paquetes se reciben adecuadamente?
- 10.25. Cuando un DTE en X.25 y el DCE al que está conectado deciden establecer una llamada al mismo tiempo, se produce una colisión y se descarta la llamada entrante. Cuando ambos equipos tratan de liberar el mismo circuito virtual simultáneamente, la colisión en la liberación se resuelve sin rechazar ninguna de las solicitudes, siendo liberado el circuito virtual en cuestión. ¿Cómo cree que se resuelve la colisión de dos peticiones de reinicio, como la colisión de dos peticiones de establecimiento de llamada o como la de dos peticiones de liberación? ¿Por qué?
- 10.26. Dadas dos estaciones conectadas haciendo uso de X.25, ¿por qué es diferente el número de circuito virtual usado por cada una de ellas? Después de todo es el mismo circuito virtual *full-duplex*.

APÉNDICE 10A. ALGORITMOS DE MÍNIMO COSTE

Prácticamente todas las redes de conmutación de circuitos y todas las redes internet basan su decisión de encaminamiento en algún criterio de mínimo coste. Si el criterio consiste en minimizar el número de saltos, cada enlace tendrá asociado un valor igual a 1. Usualmente, el valor asociado al enlace es inver-

samente proporcional a su capacidad, proporcional a su carga actual o alguna combinación de ellos. En cualquier caso, el coste de las líneas se usa como entrada a un algoritmo de encaminamiento de mínimo coste, que establece que:

Dada una red de nodos conectados entre sí por enlaces bidireccionales, donde cada enlace tiene un coste asociado en cada sentido, se define el coste de una ruta entre dos nodos como la suma de los costes de los enlaces atravesados. Así, para cada par de nodos se obtiene el camino de mínimo coste.

Obsérvese que el coste de un enlace puede ser diferente para cada uno de los dos sentidos. Esto sería cierto, por ejemplo, si el coste de un enlace fuese igual a la longitud de la cola de paquetes esperando ser transmitidos sobre el enlace por uno de los dos nodos.

La mayor parte de los algoritmos de encaminamiento de mínimo coste utilizados en las redes de conmutación de paquetes y en todas las internet son variantes de uno de los dos algoritmos más comunes: el de Dijkstra y el de Bellman-Ford. Este apéndice presenta una breve descripción de ambos algoritmos.

ALGORITMO DE DIJKSTRA

El algoritmo de Dijkstra [DIJK59] se puede enunciar como sigue: encontrar las rutas más cortas entre un nodo origen dado y todos los demás nodos desarrollando los caminos en orden creciente de longitud. El algoritmo actúa en dos pasos. En el paso k -ésimo se determinan los caminos más cortos a los k nodos más cercanos (de menor coste) al nodo origen; estos nodos se almacenan en el conjunto T . En el paso $(k + 1)$ se añade a la lista T aquel nodo que presente el camino más corto desde el nodo origen y que no se encuentre ya incluido en la lista. A medida que se incorporan nuevos nodos a T , se define su camino desde el origen. El algoritmo se puede describir formalmente como sigue. Definamos:

- N = conjunto de nodos de la red
- s = nodo origen
- T = lista o conjunto de nodos añadidos o incorporados por el algoritmo.
- $w(i, j)$ = coste del enlace desde el nodo i al nodo j ; $w(i, i) = 0$, $w(i, j) = \infty$ si los dos nodos no se encuentran directamente conectados, $w(i, j) \geq 0$ si los dos nodos están directamente conectados
- $L(n)$ = coste en curso obtenido por el algoritmo para el camino de mínimo coste del nodo s al nodo n ; al finalizar el algoritmo, este coste corresponde al del camino de mínimo coste de s a n en el grafo

El algoritmo consta de tres pasos, repitiéndose los pasos 2 y 3 hasta que $T = N$; es decir, hasta que las rutas finales han sido asignadas a todos los nodos en la red:

1. **[Inicio]**
 - $T = \{s\}$ el conjunto de nodos incorporado sólo consta del nodo origen s
 - $L(n) = w(i, j)$, con $n \neq s$ el coste inicial de las rutas a los nodos vecinos es el asociado a los enlaces
2. **[Obtención del siguiente nodo]** Se busca el nodo vecino que no esté en T con el camino de menor coste desde s y se incorpora a T ; también se incorporará el enlace desde ese nodo hasta un nodo de T que forma parte del camino. Esto se puede expresar como

$$\text{Encontrar } x \in T \text{ tal que } L(x) = \min_{j \notin T} L(j)$$

Añadir x a T , incorporando también el enlace desde x que contribuye a $L(x)$ como la componente de menor coste (es decir, el último salto en la ruta).
3. **[Actualización de los caminos de mínimo coste]**

$$L(n) = \min [L(n), L(x) + w(x, n)] \quad \forall n \notin T$$

Si el último término es el mínimo, el camino desde s hasta n es ahora el camino desde s hasta x concatenado con el enlace desde x hasta n .

El algoritmo concluye cuando todos los nodos han sido añadidos a T . Al final, el valor $L(x)$ asociado a cada nodo x es el coste (longitud) de la ruta de mínimo coste de s a x . Además, T define el camino de mínimo coste desde s hasta cualquier otro nodo.

Cada iteración de los pasos 2 y 3 incorpora un nuevo nodo a T y define el camino de mínimo coste desde s hasta ese nodo, atravesando dicha ruta sólo nodos incluidos en T . Para comprender mejor esto considérese el siguiente razonamiento. Tras k iteraciones existen k nodos en T , habiéndose obtenido además el camino de mínimo coste desde s hasta cada uno de esos nodos. Consideremos ahora todos los caminos posibles desde s hasta los nodos no incluidos en T . Entre estos caminos existe uno de mínimo coste que pasa exclusivamente a través de nodos en T (véase Problema 10.7), terminando con un enlace directo entre algún nodo en T y un nodo no incluido en esta lista. Este nodo se añade a T y se define el camino asociado como la ruta de mínimo coste para ese nodo.

En la Tabla 10.4a y en la Figura 10.21 se muestra el resultado de aplicar el algoritmo al grafo de la Figura 10.6 con $s = 1$. Los enlaces sombreados definen el árbol de expansión correspondiente al grafo, mientras que los valores que aparecen rodeados por un círculo corresponden a la estimación actual de $L(x)$ para cada nodo x . Los nodos sombreados representan la incorporación de éstos a T . Obsérvese que en cada paso se obtiene el camino a cada nodo así como el coste asociado al mismo. Tras la última iteración se dispone del camino de mínimo coste a cada nodo y del coste asociado. El mismo procedimiento se puede utilizar considerando como nodo origen el 2, y así sucesivamente.

ALGORITMO DE BELLMAN-FORD

El algoritmo de Bellman-Ford [FORD62] se puede enunciar así: encontrar los caminos más cortos desde un nodo origen dado con la condición de que éstos contengan a lo sumo un enlace; a continuación encontrar los caminos más cortos con la condición de que contengan dos enlaces como máximo, y así sucesivamente. Este algoritmo actúa también en pasos, pudiéndose describir formalmente como sigue. Definamos:

Tabla 10.4. Ejemplo de algoritmos de encaminamiento de mínimo coste (haciendo uso de la Figura 10.6).

(a) Algoritmo de Dijkstra ($s = 1$)												
Iteración		T	L(2)	Ruta	L(3)	Ruta	L(4)	Ruta	L(5)	Ruta	L(6)	Ruta
1		{1}	2	1-2	5	1-3	1	1-4	∞	—	∞	—
2		{1, 4}	2	1-2	4	1-4-3	1	1-4	2	1-4-5	∞	—
3		{1, 2, 4}	2	1-2	4	1-4-3	1	1-4	2	1-4-5	∞	—
4		{1, 2, 4, 5}	2	1-2	3	1-4-5-3	1	1-4	2	1-4-5	4	1-4-5-6
5		{1, 2, 3, 4, 5}	2	1-2	3	1-4-5-3	1	1-4	2	1-4-5	4	1-4-5-6
6		{1, 2, 3, 4, 5, 6}	2	1-2	3	1-4-5-3	1	1-4	2	1-4-5	4	1-4-5-6

(b) Algoritmo de Bellman-Ford ($s = 1$)												
h	$L_h(2)$	Ruta	$L_h(3)$	Ruta	$L_h(4)$	Ruta	$L_h(5)$	Ruta	$L_h(6)$	Ruta		
0	∞	—	∞	—	∞	—	∞	—	∞	—		
1	2	1-2	5	1-3	1	1-4	∞	—	∞	—		
2	2	1-2	4	1-4-3	1	1-4	2	1-4-5	10	1-3-6		
3	2	1-2	3	1-4-5-3	1	1-4	2	1-4-5	4	1-4-5-6		
4	2	1-2	3	1-4-5-3	1	1-4	2	1-4-5	4	1-4-5-6		

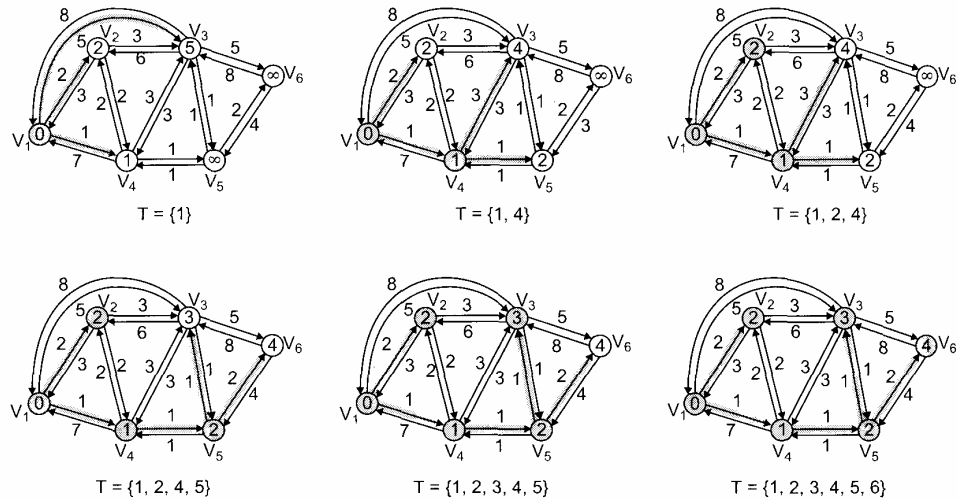


Figura 10.21. Algoritmo de Dijkstra aplicado al grafo de la Figura 10.6.

s = nodo origen

$w(i, j)$ = coste del enlace desde el nodo i al nodo j ; $w(i, i) = 0$, $w(i, j) = \infty$ si los dos nodos no se encuentran directamente conectados, $w(i, j) \geq 0$ si los dos nodos están directamente conectados

h = número máximo de enlaces en un camino en el paso actual del algoritmo

$L_h(n)$ = coste del camino de mínimo coste desde el nodo s hasta el nodo n con la condición de no más de h enlaces

1. **[Inicio]**

$$L_0(n) = \infty, \forall n \neq s$$

$$L_h(s) = 0, \forall h$$

2. **[Actualización]**

Para cada sucesivo $h \geq 0$:

Para cada $n \neq s$, calcular

$$L_{h+1}(n) = \min_j [L_h(j) + w(j, n)]$$

Conectar n con el nodo predecesor j de mínimo coste y eliminar todas las conexiones de n con un nodo predecesor diferente obtenido en una iteración anterior. El camino entre s y n finaliza con el enlace de j a n .

Para la iteración del paso 2 con $h = K$, y para cada nodo de destino n , el algoritmo compara las rutas potenciales de longitud $K + 1$ desde s hasta n con el camino existente al final de la iteración anterior. Si el camino más corto previo tiene un coste inferior, se guarda; en caso contrario, se define un nuevo camino de longitud $K + 1$ entre s y n , que consiste en una ruta de longitud K entre s y algún nodo j más un salto directo desde el nodo j hasta el nodo n . En este caso, el camino de s a j usado es la ruta de K saltos para j definida en la iteración anterior (véase Problema 10.8).

En la Tabla 10.4b y en la Figura 10.22 se muestra el resultado de aplicar este algoritmo a la Figura 10.6 usando $s = 1$. En cada paso se determinan las rutas de mínimo coste con un número máximo de

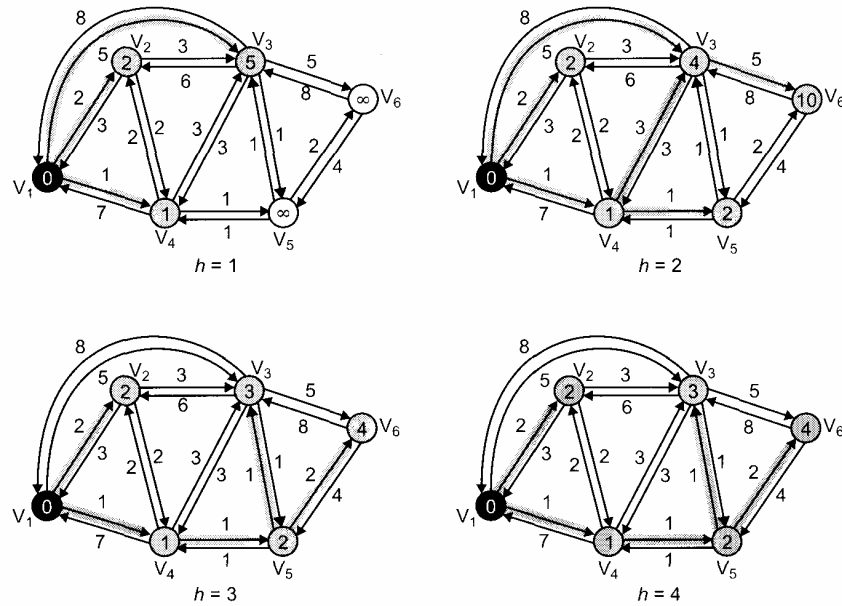


Figura 10.22. Algoritmo de Bellman-Ford aplicado al grafo de la Figura 10.6.

enlaces igual a h . Tras la última iteración se conoce el camino de mínimo coste a cada nodo y el coste asociado. El mismo procedimiento se puede usar tomando como nodo origen el nodo 2, y así sucesivamente. Obsérvese que los resultados coinciden con los obtenidos por el algoritmo de Dijkstra.

COMPARACIÓN

Una comparación interesante entre estos dos algoritmos hace referencia a la información necesaria a utilizar. Consideremos en primer lugar el algoritmo de Bellman-Ford. En el paso 2 del proceso, el cálculo para el nodo n requiere conocer el coste de los enlaces a todos los nodos vecinos de n (es decir, $w(j, n)$) además del coste total del camino a cada uno de estos nodos desde un nodo origen particular s (es decir, $L_h(j)$). Cada nodo puede mantener un conjunto de costes y rutas asociadas para cada uno de los otros nodos en la red e intercambiar periódicamente esta información con sus vecinos directos. Por tanto, cada nodo puede hacer uso de la expresión dada en el paso 2 del algoritmo de Bellman-Ford, basándose sólo en la información dada por sus vecinos y en el conocimiento del coste de las líneas asociadas, para actualizar los caminos y sus costes. Considérese por otra parte el algoritmo de Dijkstra. El paso 3 parece necesitar que cada nodo debe disponer de la información completa acerca de la topología de la red; es decir, cada nodo debe conocer todos los enlaces y los costes asociados a ellos. Así, en este algoritmo, la información se debe intercambiar con todos los demás nodos.

En general, en la evaluación de las ventajas relativas de ambos algoritmos se debe considerar el tiempo de procesamiento de los algoritmos y la cantidad de información a obtener del resto de nodos de la red o de Internet, dependiendo dicha evaluación de la implementación específica.

Por último, se ha de reseñar que ambos algoritmos convergen, hacia la misma solución, bajo condiciones estáticas de la topología y del coste de los enlaces. Si el coste de los enlaces cambia a lo largo del tiempo, el algoritmo tratará de reflejar estos cambios; sin embargo, si el coste de los enlaces depende del tráfico, quien a su vez depende de las rutas elegidas, existe una realimentación que puede provocar una situación de inestabilidad.

Transferencia en modo asíncrono y retransmisión de tramas

11.1. Arquitectura de protocolos

11.2. Conexiones lógicas ATM

Uso de canales virtuales
Características camino virtual/canal virtual
Señalización de control

11.3. Celdas ATM

Formato de cabecera
Control de flujo genérico
Control de errores de cabecera

11.4. Transmisión de celdas ATM

Capa física basada en celdas
Capa física basada en SDH

11.5. Clases de servicios ATM

Servicios de tiempo real
Servicios de no tiempo real

11.6. Capa de adaptación ATM

Servicios AAL
Protocolos AAL

11.7. Retransmisión de tramas

Fundamentos
Arquitectura de protocolos en retransmisión de tramas
Transferencia de datos de usuario

11.8. Lecturas y sitios Web recomendados

11.9. Problemas

- ATM es una interfaz funcional de transferencia de paquetes que tienen un tamaño fijo y se denominan celdas. El uso de un tamaño y formato fijos hace que esta técnica resulte eficiente para la transmisión a través de redes de alta velocidad.
- Para el transporte de celdas ATM debe usarse una estructura de transmisión. Una posibilidad consiste en la utilización de una cadena continua de celdas sin la existencia de una estructura de multiplexación de tramas en la interfaz; en este caso, la sincronización se lleva a cabo celda a celda. Una segunda opción es multiplexar las celdas mediante la técnica de división en el tiempo síncrona, en cuyo caso la secuencia de bits en la interfaz forma una trama externa basada en la jerarquía digital síncrona (SDH, Synchronous Digital Hierarchy).
- ATM proporciona servicios tanto de tiempo real como de no tiempo real, pudiendo soportar una amplia variedad de tráfico entre los que cabe citar secuencias TDM síncronas tales como T-1 usando el servicio de velocidad constante (CBR, Constant Bit Rate), voz y vídeo codificados usando el servicio de velocidad variable en tiempo real (rt-VBR, Real-time Variable Bit Rate), tráfico con requisitos específicos de calidad de servicio usando el servicio de no tiempo real de velocidad variable (nrt-VBR, non-real-time VBR) y tráfico IP haciendo uso de los servicios de velocidad disponible (ABR, Available Bit Rate) y de velocidad sin especificar (UBR, Unspecified Bit Rate).
- El uso de ATM implica la necesidad de una capa de adaptación para aceptar protocolos de transferencia de información que no se encuentren basados en ATM. La capa de adaptación ATM (AAL, ATM adaptation layer) agrupa la información del usuario AAL en paquetes de 48 octetos y la encapsula en una celda ATM, lo que puede conllevar la agrupación de bits de una cadena o la segmentación de una trama en trozos más pequeños.

El modo de transferencia asíncrono (ATM, Asynchronous Transfer Mode), también conocido como retransmisión de celdas, aprovecha las características de fiabilidad y fidelidad de los servicios digitales modernos para proporcionar una conmutación de paquetes más rápida que X.25. ATM se desarrolló como parte del trabajo en RDSI de banda ancha, pero ha encontrado aplicación en entornos distintos de RDSI en los que se necesitan velocidades de transmisión muy elevadas. En primer lugar se presenta una descripción detallada del esquema ATM. A continuación se examinará el concepto de capa de adaptación ATM (AAL). Finalmente se ofrecerá un breve estudio de una tecnología anterior a ATM pero aún hoy muy utilizada: retransmisión de tramas («frame relay»).

11.1. ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS

El modo de transferencia asíncrono (ATM) es similar en muchos aspectos a la conmutación de paquetes usando X.25 y a la técnica de retransmisión de tramas. Como ellas, ATM lleva a cabo la transferencia de los datos en trozos discretos. Además, al igual que X.25 y retransmisión de tramas, ATM permite la multiplexación de varias conexiones lógicas a través de una única interfaz física. En el caso de ATM, el flujo de información en cada conexión lógica se organiza en paquetes de tamaño fijo denominados **celdas**.

ATM es un protocolo funcional con mínima capacidad de control de errores y de flujo, lo que reduce el coste de procesamiento de las celdas ATM y reduce el número de bits suplementarios necesarios en cada celda, posibilitándose así su funcionamiento a altas velocidades. El uso de ATM a altas velocidades se ve apoyado adicionalmente por el empleo de celdas de tamaño fijo, ya que de este modo se simplifica el procesamiento necesario en cada nodo ATM.

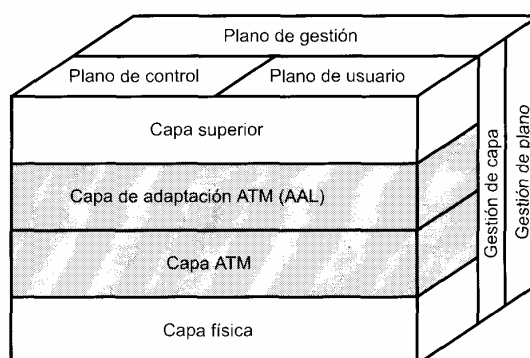


Figura 11.1. Arquitectura de protocolos ATM.

Las normalizaciones de ITU-T para ATM se basan en la arquitectura de protocolos mostrada en el Figura 11.1, donde se ilustra la arquitectura básica para una interfaz entre un usuario y la red. La capa física especifica un medio de transmisión y un esquema de codificación de señal. Las velocidades de transmisión especificadas en la capa física van desde 25,6 Mbps hasta 622,08 Mbps, siendo posibles velocidades superiores e inferiores.

Dos capas de la arquitectura están relacionadas con las funciones ATM. Existe una capa ATM común a todos los servicios de transferencia de paquetes, y una capa de adaptación ATM (AAL) dependiente del servicio. La capa ATM define la transmisión de datos en celdas de tamaño fijo, al tiempo que establece el uso de conexiones lógicas. El empleo de ATM crea la necesidad de una capa de adaptación para dar soporte a protocolos de transferencia de información que no se basan en ATM. AAL convierte la información procedente de capas superiores en celdas ATM para enviarlas a través de la red, al tiempo que extrae la información contenida en las celdas ATM y la transmite hacia las capas superiores.

El modelo de referencia de protocolos involucra tres planos independientes:

- **Plano de usuario:** permite la transferencia de información de usuario así como de controles asociados (por ejemplo, control de flujo y de errores).
- **Plano de control:** realiza funciones de control de llamada y de control de conexión.
- **Plano de gestión:** comprende la gestión de plano, que realiza funciones de gestión relacionadas con un sistema como un todo y proporciona la coordinación entre todos los planos, y la gestión de capa, que realiza funciones de gestión relativas a los recursos y a los parámetros residentes en las entidades de protocolo.

11.2. CONEXIONES LÓGICAS ATM

Las conexiones lógicas en ATM se denominan conexiones de canal virtual (VCC, virtual channel connection). Una VCC es similar a un circuito virtual en X.25 y constituye la unidad básica de conmutación en una red ATM. Una VCC se establece a través de la red entre dos usuarios finales, intercambiándose sobre la conexión celdas de tamaño fijo en un flujo *full-duplex* de velocidad variable. Las VCC se utilizan también para intercambios usuario-red (señalización de control) y red-red (gestión de red y encaminamiento).

En ATM se ha introducido una segunda subcapa de procesamiento para abordar el concepto de camino virtual (Figura 11.2). Una conexión de camino virtual (VPC, virtual path connection) es un haz de VCC con los mismos extremos, de manera que todas las celdas transmitidas a través de todas las VCC de una misma VPC se conmutan conjuntamente.

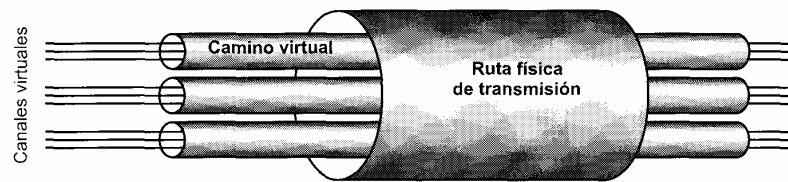


Figura 11.2. Relaciones entre conexiones ATM.

El concepto de camino virtual se desarrolló en respuesta a una tendencia en redes de alta velocidad en la que el coste del control está alcanzando una proporción cada vez mayor del coste total de la red. La técnica de camino virtual ayuda a contener el coste asociado al control mediante la agrupación en una sola unidad de aquellas conexiones que comparten rutas comunes a través de la red. Las acciones de la gestión de red se pueden aplicar a un reducido número de grupos en lugar de a un número de conexiones individuales elevado.

El uso de los caminos virtuales presenta varias ventajas:

- **Arquitectura de red simplificada:** las funciones de transporte de la red se pueden separar en dos grupos: aquellas relacionadas con una conexión lógica individual (canal virtual) y las relativas a un grupo de conexiones lógicas (camino virtual).
- **Incremento en eficiencia y fiabilidad:** la red maneja entidades totales menores.
- **Reducción en el procesamiento y tiempo de establecimiento de conexión pequeño:** gran parte del trabajo se realiza cuando se establece el camino virtual, de modo que la reserva de capacidad en la VPC antes de la llegada de nuevas llamadas permite establecer nuevos canales virtuales mediante la ejecución de funciones de control sencillas en los extremos del camino virtual. No se necesita procesamiento de llamadas en los nodos de tránsito, por lo que la incorporación de nuevos canales virtuales a un camino virtual ya existente conlleva un procesamiento mínimo.
- **Servicios de red mejorados:** el camino virtual se usa internamente a la red, aunque también es visible para el usuario final. Así, el usuario puede definir grupos de usuarios fijos o redes fijas de haces de canales virtuales.

En la Figura 11.3 se sugiere una forma general para el establecimiento de llamada haciendo uso de canales y caminos virtuales. El proceso de establecimiento de un camino virtual se encuentra desvinculado del proceso de establecimiento de un canal virtual individual:

- Entre los mecanismos de control de un camino virtual se encuentra la obtención de las rutas, la reserva de capacidad y el almacenamiento de información de estado de la conexión.
- El establecimiento de un canal virtual precisa la existencia previa de un camino virtual hacia el nodo de destino deseado con suficiente capacidad disponible para soportar dicho canal virtual y con la calidad de servicio adecuada. El establecimiento se lleva a cabo mediante el almacenamiento de la información de estado necesaria (asociación canal virtual/camino virtual).

La terminología de caminos y canales virtuales usada en la normalización es un poco confusa, y se resume en la Tabla 11.1. Mientras que la mayoría de los protocolos de la capa de red tratados en este libro se refieren exclusivamente a la interfaz entre el usuario y la red, los conceptos de camino y canal virtual se definen en las recomendaciones ITU-T con relación a la interfaz usuario-red y al funcionamiento interno de la red.

USO DE CANALES VIRTUALES

Los extremos de una VCC pueden ser usuarios finales, entidades de red o un usuario final y una entidad de red. En todos los casos se preserva la integridad de la secuencia de celdas dentro de una VCC; es

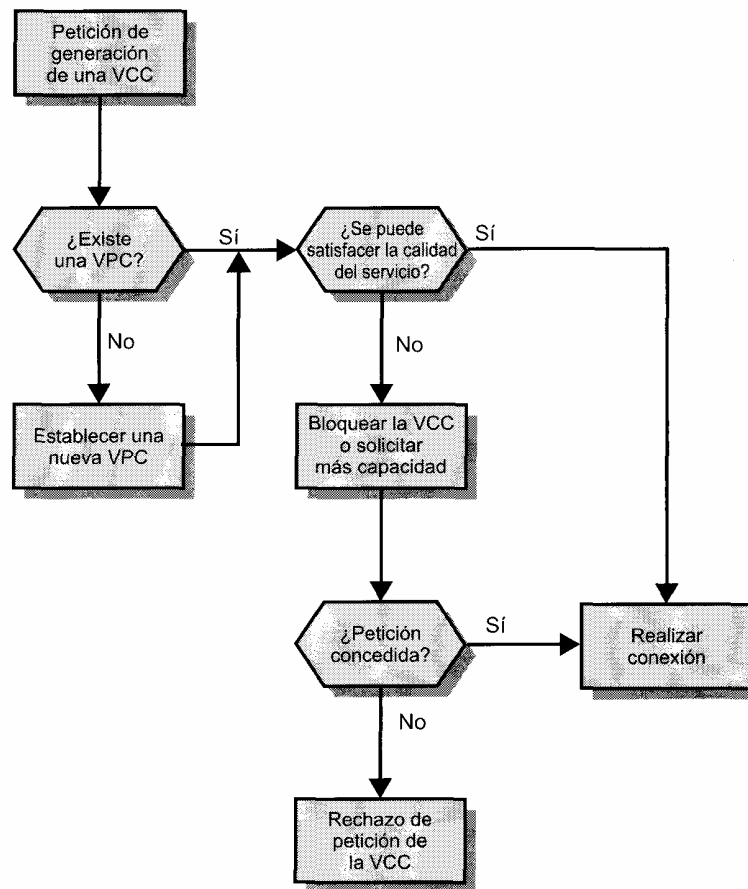


Figura 11.3. Establecimiento de llamadas mediante rutas virtuales.

decir, las celdas se entregan en el mismo orden en que se enviaron. Veamos ejemplos de los tres usos de una VCC:

- **Entre usuarios finales:** se puede utilizar para el transporte extremo a extremo de datos de usuario y, como se verá más adelante, para la transmisión de señalización de control entre usuarios finales. Una VPC entre usuarios finales les concede a éstos una capacidad total; la organización de la VPC en VCC se utiliza por los dos usuarios finales siempre que el conjunto de las VCC no supere la capacidad de la VPC.
- **Entre un usuario final y una entidad de red:** se usa para la señalización de control desde el usuario hacia la red como se verá posteriormente. Una VPC del usuario a la red se puede emplear para el tráfico total desde un usuario final hacia un conmutador o un servidor de red.
- **Entre dos entidades de red:** utilizado para la gestión del tráfico de red y con funciones de encaминamiento. Una VPC red-a-red puede ser usada para definir una ruta común para el intercambio de información de gestión de red.

CARACTERÍSTICAS CAMINO VIRTUAL/CANAL VIRTUAL

En la recomendación I.150 de ITU-T se especifican las siguientes características para las conexiones de canal virtual:

Tabla 11.1. Terminología de camino virtual/canal virtual.

Canal virtual (VC)	Término genérico usado para describir el transporte unidireccional de celdas ATM asociadas a un valor identificador único común.
Enlace de canal virtual	Medio de transporte unidireccional de celdas ATM entre un punto al que se asigna un valor de VCI y el punto en que éste se traduce o termina.
Identificador de canal virtual (VCI)	Marca numérica única que identifica un enlace VC particular de una VPC dada.
Conexión de canal virtual (VCC)	Concatenación de enlaces VC que se extiende entre dos puntos donde los usuarios de servicio ATM acceden a la capa ATM. Las VCC se utilizan con fines de transferencia de información usuario-usuario, usuario-red o red-red. Se preserva la integridad de la secuencia de celdas para aquellas pertenecientes a la misma VCC.
Camino virtual	Término genérico usado para describir el transporte unidireccional de celdas ATM pertenecientes a canales virtuales asociados a un valor de identificación único común.
Enlace de camino virtual	Grupo de enlaces VC, identificado por un valor común de VPI, entre un punto al que se asigna un valor de VPI y el punto en que este valor se traduce o termina.
Identificador de camino virtual (VPI)	Identifica un enlace VP particular.
Conexión de camino virtual (VPC)	Concatenación de enlaces VP que se extiende entre el punto en que se asignan los valores de VCI y el punto en que estos valores se traducen o eliminan (es decir, amplía la longitud de un haz de enlaces VC que comparten el mismo VPI). Las VPC se emplean con objeto de transferir información usuario-usuario, usuario-red o red-red.

- **Calidad de servicio:** un usuario de una VCC es provisto con una calidad de servicio especificada por parámetros tales como la tasa de pérdida de celdas (relación entre las celdas perdidas y las transmitidas) y la variación del retardo de celdas.
- **Conexiones de canales virtuales conmutadas y semipermanentes:** una VCC conmutada es una conexión bajo demanda que necesita señalización de control de llamada para su establecimiento y terminación. Una VCC semipermanente se caracteriza por ser de larga duración y llevarse a cabo su establecimiento a través de una acción de configuración o de gestión de red.
- **Integridad de la secuencia de celdas:** se preserva la naturaleza secuencial de la secuencia de celdas transmitida en una VCC.
- **Negociación de parámetros de tráfico y supervisión del uso:** entre un usuario y la red se pueden negociar parámetros de tráfico para cada VCC. La entrada de celdas a la VCC es supervisada por la red para asegurar que se cumplen los parámetros negociados.

Entre los tipos de parámetros de tráfico que se pueden negociar se encuentran la velocidad media, la velocidad de pico, el tipo de ráfagas y la duración de pico. La red puede necesitar la utilización de varias estrategias para abordar la congestión y gestionar tanto las VCC existentes como las solicitadas. Al nivel más básico, la red puede limitarse simplemente a denegar nuevas peticiones de VCC para prevenir la congestión. Adicionalmente, las celdas se pueden descartar si no se respetan los parámetros negociados o si la congestión llega a ser importante, pudiendo llegar a liberarse las conexiones existentes si la situación es extrema.

El documento I.150 especifica también características de las VPC. Las cuatro primeras son idénticas a las de las VCC; es decir, calidad de servicio, VPC conmutadas y semipermanentes, integridad de la secuencia de celdas y negociación de parámetros de tráfico y supervisión del uso son también características propias de una VPC. Existen varias razones para esta duplicidad. En primer lugar, se provee así de cierta flexibilidad sobre cómo el servicio de red gestiona los requisitos que debe cumplir. En segundo lugar, la red debe ocuparse de las necesidades de una VPC, y dentro de una VPC puede negociar el establecimiento de canales virtuales con unas características concretas. Por último, una vez que se ha establecido una VPC, los usuarios finales pueden negociar la creación de nuevas VCC. Las características de la VPC determinan las elecciones que los usuarios finales pueden hacer.

Adicionalmente, existe una quinta característica para las VPC:

- **Restricción de identificador de canal virtual en una VPC:** puede que no sea posible proporcionar al usuario de una VPC uno o más identificadores, o números, de canal virtual, pero sí se pueden reservar para el uso de la red. Algunos ejemplos incluyen el uso de VCC para la gestión de la red.

SEÑALIZACIÓN DE CONTROL

En ATM es necesario un mecanismo para el establecimiento y liberación de VPC y VCC. El intercambio de información involucrado en este proceso se denomina señalización de control y tiene lugar a través de conexiones distintas de las que están siendo gestionadas.

El documento I.150 especifica cuatro métodos para llevar a cabo el establecimiento/liberación de VCC. En todas las redes se usa una o más combinaciones de estos métodos:

1. Las **VCC semipermanentes** se pueden usar para el intercambio usuario-usuario, en cuyo caso no se necesita señalización de control.
2. Si no existe canal de señalización de control de llamada preestablecido, se debe establecer uno. Con este fin debe tener lugar un intercambio de señales de control entre el usuario y la red a través de algún canal. Por tanto, es necesario un canal permanente, probablemente de baja velocidad, que pueda ser utilizado para establecer las VCC usadas para el control de llamadas. Un canal de este tipo se denomina **canal de meta-señalización** dado que se emplea para establecer canales de señalización.
3. El canal de meta-señalización se puede usar para establecer una VCC entre el usuario y la red para la señalización de control de llamadas. Este **canal virtual de señalización del usuario a la red** se puede utilizar para establecer VCC para la transmisión de datos de usuario.
4. El canal de meta-señalización se puede usar también para establecer un **canal virtual de señalización usuario-usuario**, que debe configurarse en una VPC preestablecida. Este canal se puede utilizar para posibilitar a los dos usuarios finales, sin que la red intervenga, el establecimiento y liberación de VCC usuario-usuario para el transporte de datos de usuario.

En I.150 se definen tres métodos para las VPC:

1. Una VPC se puede establecer de forma **semipermanente** con negociación previa. En este caso no se necesita señalización de control.
2. El establecimiento/liberación de las VPC puede ser **controlado por el usuario**, en cuyo caso el usuario utiliza una VCC de señalización para solicitar la VPC a la red.
3. El establecimiento/liberación de las VPC puede ser **controlado por la red**. En este caso, la red establece una VPC para su propio uso, pudiendo ser el camino de tipo red-red, del usuario a la red o usuario-usuario.

11.3. CELDAS ATM

El modo de transferencia asíncrono hace uso de celdas de tamaño fijo, que constan de 5 octetos de cabecera y de un campo de información de 48 octetos. El empleo de celdas pequeñas de tamaño fijo presenta varias ventajas. En primer lugar, el uso de celdas pequeñas puede reducir el retardo de cola para celdas de alta prioridad, ya que la espera es menor si se reciben ligeramente después de que una celda de baja prioridad hay conseguido el acceso a un recurso (por ejemplo, el transmisor). En segundo lugar, parece que las celdas de tamaño fijo se pueden conmutar más eficientemente, lo que es importante para las altas velocidades de ATM [PARE88]. La implementación física de los mecanismos de conmutación es más fácil para celdas de tamaño fijo.

FORMATO DE CABECERA

En la Figura 11.4a se muestra el formato de cabecera de las celdas en la interfaz usuario-red, mientras que en la Figura 11.4b se muestra el formato de cabecera de las celdas internas a la red.

El campo de **control de flujo genérico** (GFC, Generic Flow Control) no se incluye en la cabecera de las celdas internas a la red, sino sólo en la interfaz usuario-red, por lo que únicamente se puede usar para llevar a cabo el control de flujo de celdas en la interfaz local entre el usuario y la red. Este campo podría utilizarse para ayudar al usuario en el control del flujo de tráfico para diferentes calidades de servicio. En cualquier caso, el mecanismo GFC se usa con el fin de aliviar la aparición esporádica de sobrecarga en la red.

El documento I.150 especifica como requisito del mecanismo GFC que todos los terminales sean capaces de acceder a sus respectivas capacidades aseguradas. Esto incluye a todos los terminales de ve-

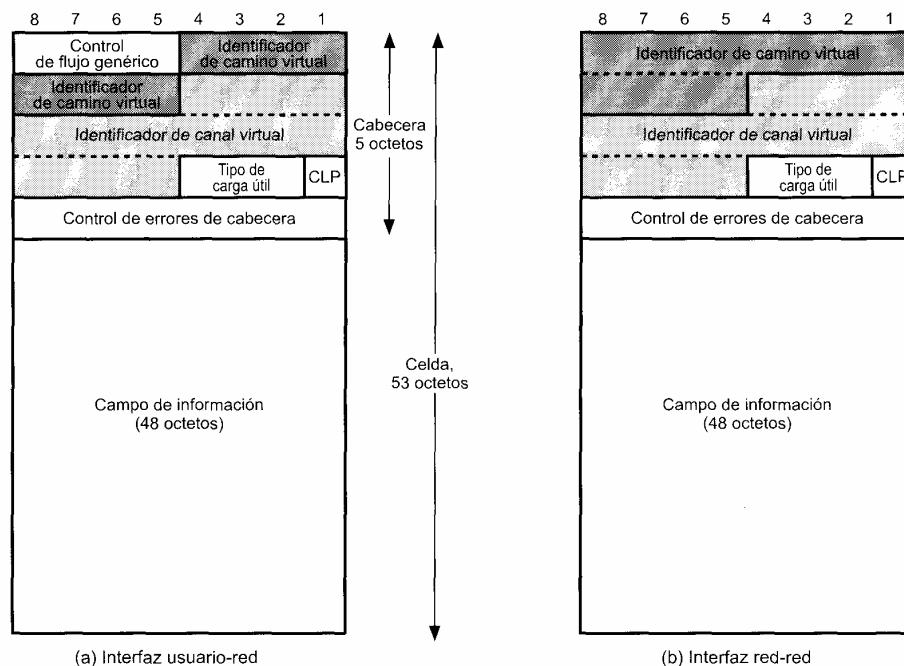


Figura 11.4. Formato de celda ATM.

Tabla 11.2. Codificación del campo de tipo de carga útil (PT).

Codificación PT	Interpretación
0 0 0	Celda de datos de usuario, no se ha producido congestión, tipo de SDU = 0
0 0 1	Celda de datos de usuario, no se ha producido congestión, tipo de SDU = 1
0 1 0	Celda de datos de usuario, se ha producido congestión, tipo de SDU = 0
0 1 1	Celda de datos de usuario, se ha producido congestión, tipo de SDU = 1
1 0 0	Celda asociada al segmento OAM
1 0 1	Celda asociada al OAM extremo a extremo
1 1 0	Celda de gestión de recursos
1 1 1	Reservada para funciones futuras

SDU = Unidad de Datos de Servicio.

OAM = Funcionamiento, Administración y Mantenimiento.

locidad constante (CBR, constant-bit-rate) así como a los de velocidad variable (VBR, variable-bit-rate) que disponen de un elemento de capacidad garantizada (CBR y VBR se explicarán en la Sección 11.5). El mecanismo GFC actual se describe en el siguiente apartado.

El **identificador de camino virtual** (VPI) es un campo de encaminamiento para la red, de 8 bits para la interfaz usuario-red y de 12 bits para la interfaz red-red. Este último caso permite un número superior de VPC internas a la red, tanto para dar servicio a subscriptores como las necesarias para la gestión de red. El **identificador de canal virtual** (VCI) se emplea para encaminar a y desde el usuario final.

El campo **tipo de carga útil** (PT, payload type) indica el tipo de información contenida en el campo de información. En la Tabla 11.2 se muestra la interpretación de los bits PT. Un valor 0 en el primer bit indica información de usuario (es decir, información procedente de la capa inmediatamente superior). En este caso, el segundo bit indica si se ha producido o no congestión; el tercer bit, llamado tipo de unidad de datos de servicio (SDU)¹, es un campo de 1 bit que se puede usar para discriminar dos tipos de SDU ATM asociadas a una conexión dada. El término SDU se refiere a la carga útil de 48 octetos de la celda. Un valor de 1 en el primer bit del campo PT indica que la celda transporta información de gestión de red o de mantenimiento. Esto permite la inserción de celdas de gestión de red en una VCC de usuario sin afectar a los datos de usuario, de modo que el campo PT proporciona información de control en banda.

El bit **prioridad de pérdida de celdas** (CLP) se emplea para ayudar a la red ante la aparición de congestión. Un valor 0 indica que la celda es de prioridad relativamente alta, no debiendo ser descartada a menos que no queda otra opción; un valor 1 indica por el contrario que la celda puede descartarse en la red. El usuario puede utilizar este campo para insertar celdas extra (una vez negociada la velocidad), con CLP igual a 1, y transmitir las al destino si la red no está congestionada. La red puede poner este campo a 1 en aquellas celdas que violen los parámetros de tráfico acordados entre el usuario y la red. En este caso, el conmutador que lo activa se percata de que la celda excede los parámetros de tráfico establecidos pero que ésta puede ser procesada. Posteriormente, si se encuentra congestión en la red, esta celda se marcará para su rechazo antes que aquellas que se encuentran dentro de los límites de tráfico fijados.

Como se explica más adelante, el campo de **control de errores de cabecera** se usa tanto para el control de errores como con fines de sincronización.

CONTROL DE FLUJO GENÉRICO

En el documento I.150 se especifica el uso del campo GFC para llevar a cabo el control del flujo de tráfico en la interfaz usuario-red (UNI, user-network interface) con objeto de solucionar la aparición

¹ Éste es el término utilizado en los documentos del Foro ATM. Por su parte, en los documentos de la ITU-T se refiere a este bit como bit de indicación usuario ATM-usuario ATM (AAU). El significado es el mismo en ambos casos.

esporádica de sobrecarga. El mecanismo de control de flujo en sí se define en el documento I.361: el control de flujo GFC forma parte de un mecanismo de transferencia controlada de celdas (CCT, controlled cell transfer) propuesto, que está pensado para satisfacer los requisitos de redes LAN ATM conectadas a una red ATM de área extensa [LUIN97]. En particular, el mecanismo CCT está ideado para ofrecer un buen servicio para tráfico a ráfagas elevado con mensajes de longitud variable. En el resto de este apartado se estudia el mecanismo GFC tal como se especifica en la normalización.

Cuando los equipos en la UNI están configurados para aceptar el mecanismo GFC, se usan dos tipos de procedimientos: transmisión controlada y transmisión no controlada. Esencialmente, una conexión se identifica como sujeta a control de flujo o como no sujeta a control de flujo. Para las primeras puede existir un grupo de conexiones controladas (grupo A), caso por defecto, o el tráfico controlado se puede clasificar en dos grupos de conexiones controladas (grupo A y grupo B), las cuales se conocen como modelos de 1 cola y de 2 colas, respectivamente. El control de flujo se lleva a cabo por parte de la red en la dirección desde el abonado hacia ésta.

Considérese en primer lugar el funcionamiento del mecanismo GFC cuando sólo existe un grupo de conexiones controladas. El equipo controlado, llamado equipo terminal (TE, terminal equipment), inicia el valor de dos variables: TRANSMIT es un bit de señalización que se hace igual a SET (1), y GO_NTR, contador de créditos, toma inicialmente el valor 0. Una tercera variable, GO_VALUE, se hace igual a 1 o un valor superior en el momento de la configuración. Las reglas de transmisión para el dispositivo controlado son las siguientes:

1. Si TRANSMIT = 1, se pueden enviar celdas en cualquier instante de tiempo sobre conexiones no controladas.
Si TRANSMIT = 0, no se pueden enviar celdas ni sobre las conexiones controladas ni sobre las no controladas.
2. Si se recibe una señal HALT del equipo de control, se hace TRANSMIT igual a 0 y permanece en este valor hasta que se reciba una señal NO_HALT, en cuyo caso TRANSMIT pasará a valer 1.
3. Si TRANSMIT = 1 y no se dispone de celdas a transmitir sobre ninguna conexión no controlada:
 - Si GO_NTR > 0, el TE puede enviar una celda sobre una conexión controlada. El TE marca esta celda como una celda de una conexión controlada y decrementa GO_NTR.
 - Si GO_NTR = 0, el TE no puede enviar una celda sobre una conexión controlada.
4. El TE hace GO_NTR igual a GO_VALUE ante la recepción de una señal SET; una señal nula no tiene efecto sobre la variable GO_NTR.

La señal HALT se usa lógicamente para limitar la velocidad ATM efectiva, debiendo ser de naturaleza cíclica. Por ejemplo, para reducir a la mitad la velocidad de un enlace, el equipo de control genera la orden HALT de forma que sea efectiva durante el 50 % del tiempo. Esto se lleva a cabo de forma regular y predecible a lo largo de la duración de una conexión física.

En el modelo de 2 colas existen dos contadores, cada uno de ellos con un valor actual y otro de inicio: GO_NTR_A, GO_VALUE_A, GO_NTR_B y GO_VALUE_B. Esto permite al NT2 controlar dos grupos distintos de conexiones.

En la Tabla 11.3 se resumen las reglas de activación de los bits GFC.

CONTROL DE ERRORES DE CABECERA

Cada celda ATM incluye un campo de control de errores de cabecera (HEC, header error control) que se calcula en base a los restantes 32 bits de la cabecera. El polinomio usado para generar el código es $X^8 + X^2 + X + 1$. En la mayor parte de los protocolos existentes que incluyen un campo de control de errores, como HDLC, la cantidad de datos de entrada para el cálculo del código de error es generalmente mayor que el tamaño del código de error resultante, lo que permite la detección de errores. En el

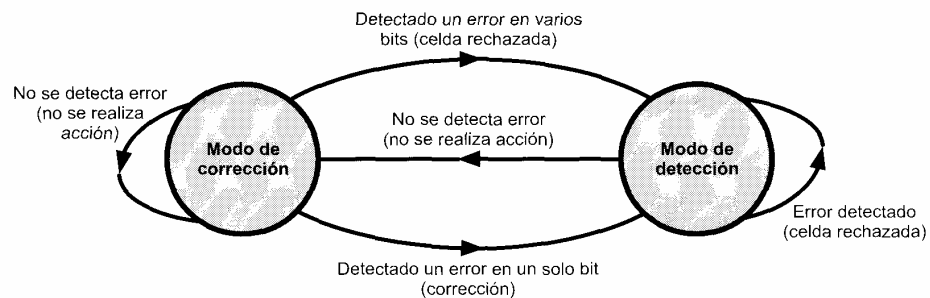
Tabla 11.3. Codificación del campo de control de flujo genérico (GFC).

	No controlado	Controlador → controlado		Controlado → controlador	
		Modelo de 1 cola	Modelo de 2 colas	Modelo de 1 cola	Modelo de 2 colas
Primer bit	0	HALT(0)/ NO_HALT(1)	HALT(0)/ NO_HALT(1)	0	0
Segundo bit	0	SET(1) NULL(0)	SET(1)/ NULL(0) para el grupo A	Celda perteneciente a conexión controlada (1)/ no controlada (0)	Celda perteneciente (1)/ o no (0) al grupo A
Tercer bit	0	0	SET (1)/ NULL (0) para el grupo B	0	Celda perteneciente (1)/ o no (0) al grupo B
Cuarto bit	0	0	0	El equipo es no controlado (0)/controlado (1)	El equipo es no controlado (0)/controlado (1)

caso de ATM la entrada para el cálculo es sólo de 32 bits, comparados con los 8 bits del código. El hecho de que la entrada sea relativamente pequeña permite el uso del código no sólo para la detección de errores, sino que, en algunos casos, es posible la corrección de éstos. Esto se debe a que hay suficiente redundancia en el código para recuperar ciertos patrones de error.

En la Figura 11.5 se muestra el funcionamiento del algoritmo HEC en el receptor. Inicialmente, el algoritmo de corrección de errores del receptor corrige implícitamente errores simples. Para cada celda recibida se calcula y compara el HEC. Si no se detectan errores el receptor permanece en el modo de corrección de errores. En cambio, si se detecta un error, el receptor lo corrige si se trata de un error simple o, en caso contrario, detectará la ocurrencia de un error múltiple. En cualquier caso, el receptor pasa a modo de detección, no tratando de corregir errores. La razón de este cambio es que un ruido de tipo ráfaga u otro suceso podrían causar una secuencia de errores, situación para la que el HEC resulta insuficiente para su corrección. El receptor permanece en el modo de detección mientras se reciban celdas erróneas, pasando al modo de corrección cuando se examina una cabecera y no se encuentra error alguno. El diagrama de flujo de la Figura 11.6 muestra el efecto de la aparición de errores en la cabecera de una celda.

La función de protección de errores permite la recuperación de los errores de cabecera simples y la existencia de una baja probabilidad de envío de celdas con errores de cabecera provocados por condicio-

**Figura 11.5.** Operación HEC en el receptor.

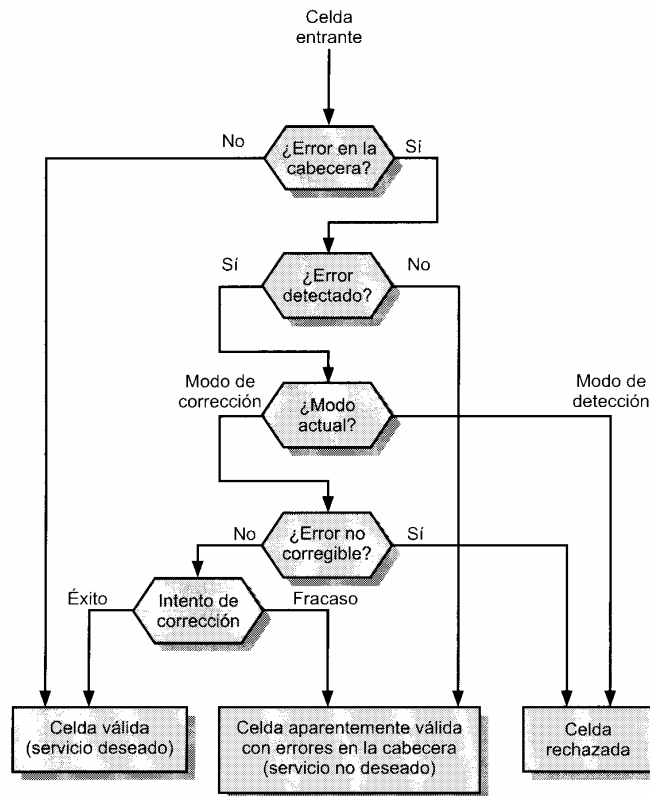


Figura 11.6. Efecto de un error en la cabecera de una celda.

nes de error a ráfagas. Las características de error en sistemas de transmisión de fibra óptica parecen ser una mezcla de errores simples y errores a ráfagas relativamente largas. En algunos sistemas de transmisión no se utiliza la capacidad de detección de errores debido a su alto coste temporal.

En la Figura 11.7, basada en una que aparece en la recomendación I.432 de ITU-T, se indica la forma en que los errores en bits aleatorios afectan a la probabilidad de rechazo de celdas y a la obtención de celdas válidas con cabeceras erróneas cuando se usa HEC.

11.4. TRANSMISIÓN DE CELDAS ATM

El documento I.432 especifica que las celdas ATM se pueden transmitir a distintas velocidades: 622,08 Mbps, 155,52 Mbps, 51,84 Mbps o 25,6 Mbps, siendo necesario especificar la estructura de transmisión a usar para el transporte de la carga útil. En el documento referido se definen dos enfoques: una capa física basada en celdas y una capa física basada en SDH². A continuación se estudia cada una de ellas.

² La aproximación basada en SDH no está definida para 25,6 Mbps.

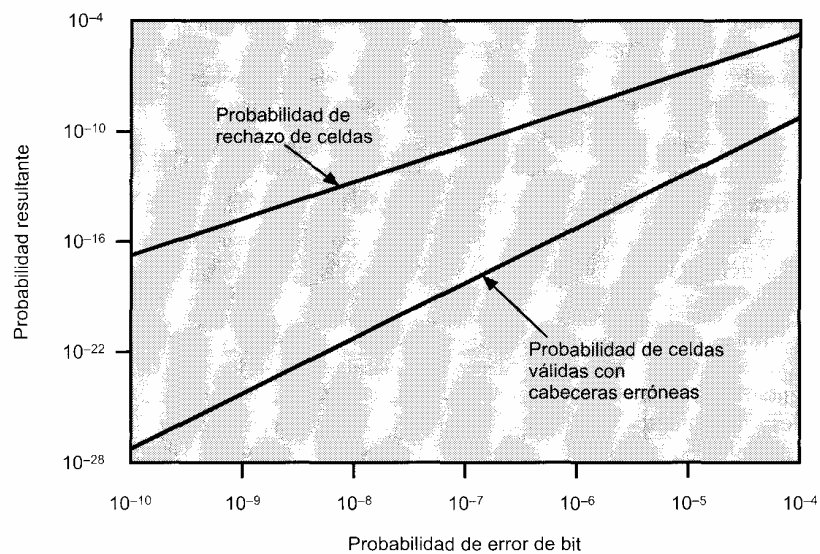


Figura 11.7. Impacto de errores de bit aleatorios en las prestaciones del HEC.

CAPA FÍSICA BASADA EN CELDAS

Para la capa física basada en celdas no se impone fragmentación o delimitación, consistiendo la estructura de la interfaz en una secuencia continua de celdas de 53 octetos. Dado que no existe imposición externa de tramas en esta aproximación, es necesaria alguna forma de llevar a cabo la sincronización. Ésta se consigue con el campo de control de errores de cabecera (HEC) incluido en la cabecera de la celda, siendo el procedimiento como sigue (Figura 11.8):

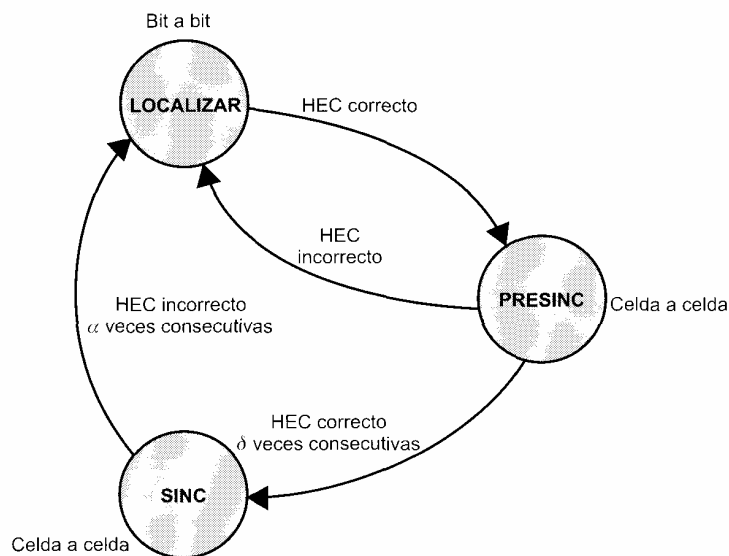


Figura 11.8. Diagrama de estados del procedimiento de delimitación de celdas.

1. En el estado LOCALIZAR se ejecuta bit a bit un algoritmo de delimitación de celdas para determinar el cumplimiento de la regla de codificación HEC (es decir, coincidencia entre el HEC recibido y el calculado). Una vez conseguida una coincidencia, se supone que se ha encontrado una cabecera, pasando el método al estado PRESINC.
2. En el estado PRESINC se supone una estructura de celda. El algoritmo de delimitación de celdas se lleva a cabo celda a celda hasta que la regla de codificación se confirme δ veces consecutivas.
3. En el estado SINC se usa el HEC para la detección y corrección de errores (véase Figura 11.5). La delimitación de la celda se supone perdida si la regla de codificación HEC resulta incorrecta α veces consecutivas.

Los valores de α y δ son parámetros de diseño. Valores de δ elevados provocan grandes retardos en la sincronización, pero mayor robustez contra falsas delimitaciones. Por su parte, valores grandes de α incrementan los retardos en la detección de desalineamientos, aunque también lo hace la robustez contra falsos desalineamientos. En las Figuras 11.9 y 11.10, basadas en el documento I.432, se muestra el impacto de errores en bits aleatorios sobre las prestaciones de la delimitación de celdas para distintos valores de α y δ . La primera figura muestra el tiempo promedio que el receptor mantendrá la sincronización ante la producción de errores, con α como parámetro. La segunda figura muestra el tiempo medio necesario para conseguir la sincronización en función de la tasa de error, con δ como parámetro.

La ventaja de usar el esquema de transmisión basado en celdas es la sencillez de la interfaz que resulta cuando tanto las funciones en modo de transferencia como las de en modo de transmisión se basan en una estructura común.

CAPA FÍSICA BASADA EN SDH

La capa física basada en SDH impone una estructura sobre la secuencia de celdas ATM. En esta sección se verá la especificación I.432 para 155,52 Mbps, usándose estructuras similares para otras velocidades.

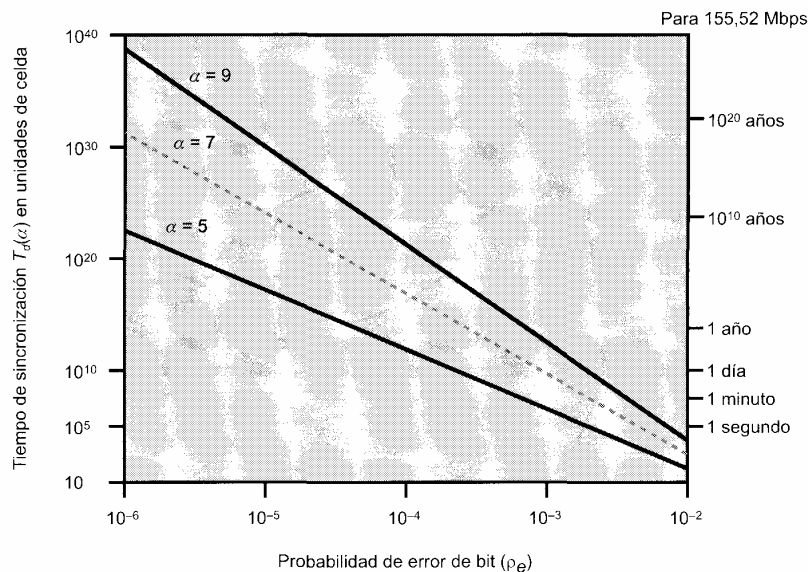


Figura 11.9. Impacto de errores de bit aleatorios en las prestaciones de la delimitación de celdas.

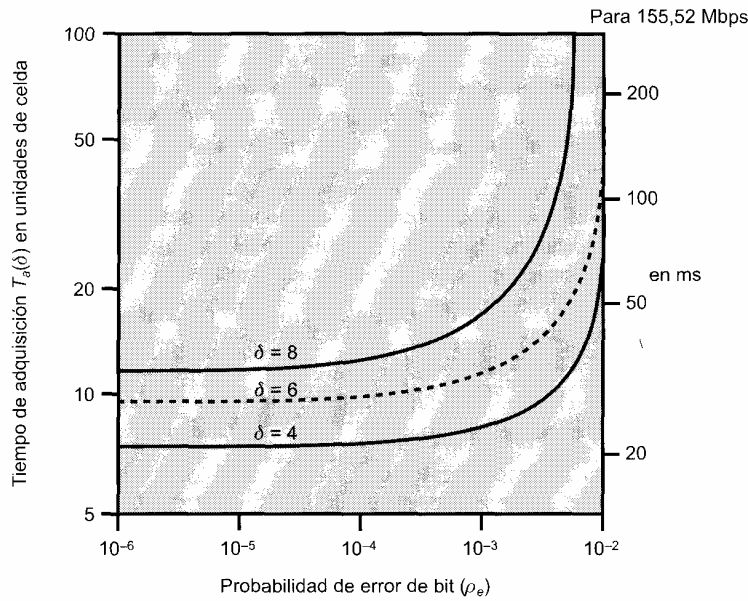


Figura 11.10. Tiempo de adquisición frente a la probabilidad de error de bit.

En la capa física basada en SDH se impone la delimitación o fragmentación haciendo uso de la trama STM-1 (STS-3). En la Figura 11.11 se muestra la porción de carga útil de una trama STM-1 (véase Figura 8.12). Esta carga útil puede estar desplazada respecto del principio de la trama como indica el puntero en la parte de redundancia de la misma. Como puede verse, la carga útil consta de 9 octetos suplementarios de camino y el resto, que contiene las celdas ATM. Dado que la capacidad de la carga útil (2.340 octetos) no es un múltiplo entero del tamaño de la celda (53 octetos), ésta puede superar un límite de carga útil.

El octeto suplementario de camino H4 se utiliza en el extremo emisor para indicar la próxima ocurrencia de una frontera de celda; es decir, el valor del campo H4 indica el número de octetos hasta la primera frontera de celda que sigue al octeto H4. El rango de posibles valores es de 0 a 52.

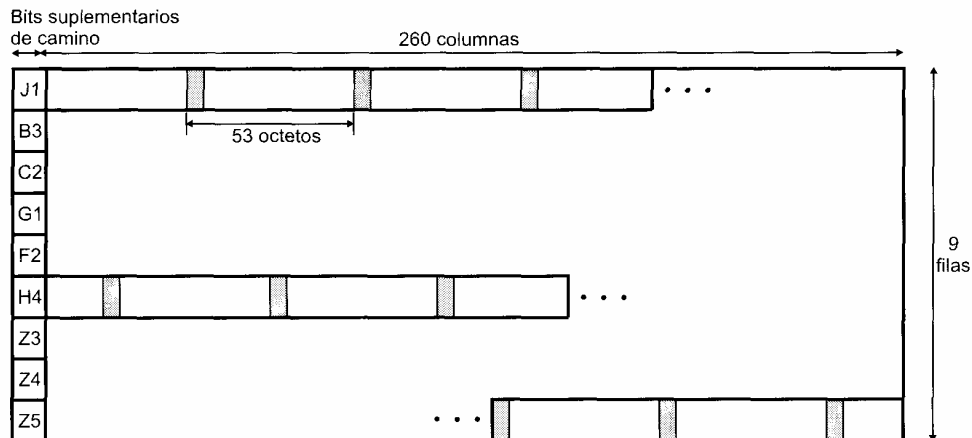


Figura 11.11. Carga útil STM-1 para transmisión de celdas ATM basada en SDH.

Entre las ventajas del enfoque basado en SDH se encuentran las siguientes:

- Se puede usar para transportar cargas útiles basadas en ATM o en STM (modo de transferencia síncrono), haciendo posible el despliegue inicial de una infraestructura de transmisión de fibra óptica de alta capacidad para un gran número de aplicaciones basadas en conmutación de circuitos y dedicadas y de fácil migración para el soporte de ATM.
- Algunas conexiones específicas pueden ser de conmutación de circuitos usando un canal SDH. Por ejemplo, el tráfico de una conexión de vídeo a velocidad constante puede llevarse a cabo segmentando éste en cargas útiles de la señal STM-1, que puede ser conmutada por circuitos. Esto puede resultar más eficiente que la conmutación ATM.
- Haciendo uso de las técnicas de multiplexación síncrona SDH se pueden combinar varias secuencias ATM para construir interfaces de velocidad superior a las ofrecidas por la capa ATM en un lugar específico. Por ejemplo, se pueden combinar cuatro secuencias ATM distintas, cada una a 155 Mbps (STM-1), para dar lugar a una interfaz de 622 Mbps (STM-4). Esta técnica puede ser más efectiva desde el punto de vista del coste que el uso de una única secuencia ATM a 622 Mbps.

11.5. CLASES DE SERVICIOS ATM

Una red ATM se diseña para poder transmitir simultáneamente diferentes tipos de tráfico, entre los que se encuentra la transmisión en tiempo real como voz, vídeo y tráfico TCP a ráfagas. Aunque cada uno de estos flujos de tráfico se gestiona como una secuencia de celdas de 53 octetos a través de un canal virtual, la forma en que se gestiona cada uno de ellos en la red depende de las características del flujo en cuestión y de los requisitos de la aplicación. Por ejemplo, el tráfico de vídeo en tiempo real se debe transmitir con variaciones mínimas de retardo.

En el Capítulo 12 se estudiará la forma en que una red ATM gestiona distintos tipos de tráfico. En esta sección se presentan las clases de servicios ATM, usadas por un sistema final para identificar el tipo de servicio requerido. En el Foro ATM se han definido las siguientes clases de servicios:

- **Servicio de tiempo real:**
 - A velocidad constante (CBR, Constant Bit Rate).
 - A velocidad variable en tiempo real (rt-VBR, real-time Variable Bit Rate).
- **Servicio de no tiempo real:**
 - A velocidad variable en no tiempo real (nrt-VBR, non-real-time Variable Bit Rate).
 - A velocidad disponible (ABR, Available Bit Rate).
 - A velocidad no especificada (UBR, Unspecified Bit Rate).

SERVICIOS DE TIEMPO REAL

La distinción más importante entre aplicaciones se refiere al retardo y a la variabilidad de éste, conocida como fluctuación, que puede tolerar la aplicación. Las aplicaciones en tiempo real implican generalmente un flujo de información hacia un usuario que lo reproduce en una fuente. Por ejemplo, un usuario espera que la recepción de un flujo de información de audio o vídeo tenga lugar de forma continua y homogénea. La falta de continuidad o pérdidas excesivas provoca una disminución importante en la calidad, por lo que aquellas aplicaciones que conllevan una interacción entre usuarios son muy estrictas respecto del retardo, resultando generalmente perjudicial cualquier retardo que supere unas pocas centenas de milisegundos. En consecuencia, en una red ATM son elevadas las demandas de conmutación y envío de datos en tiempo real.

Velocidad constante (CBR)

El servicio CBR es quizás el más sencillo de definir. Se usa en aplicaciones que precisan una velocidad constante disponible durante toda la conexión y un retardo de transmisión máximo relativamente estable. CBR se usa comúnmente para información de audio y vídeo sin comprimir. Algunos ejemplos de aplicaciones CBR son los siguientes:

- Videoconferencia.
- Audio interactivo (por ejemplo, telefonía).
- Distribución de audio/vídeo (por ejemplo, televisión, enseñanza a distancia, servicios de tipo pagar-por-ver-«pay-per-view»-).
- Recuperación de audio/vídeo (por ejemplo, vídeo bajo demanda, audioteca).

Velocidad variable en tiempo real (rt-VBR)

La clase rt-VBR está pensada para aplicaciones sensibles al tiempo; es decir, aquellas que presentan fuertes restricciones en el retardo y en la variación de éste. La principal diferencia entre aplicaciones adecuadas para rt-VBR y aquellas indicadas para CBR es que en las primeras la transmisión se realiza a una velocidad que varía en el tiempo, o, lo que es lo mismo, una fuente rt-VBR se puede caracterizar por su funcionamiento a ráfagas. Por ejemplo, el enfoque estándar para compresión de vídeo produce una secuencia de tramas de imágenes de tamaño variable, por lo que, dado que el vídeo en tiempo real necesita una velocidad de transmisión de tramas uniforme, la velocidad real variará.

El servicio rt-VBR permite más flexibilidad a la red que el servicio CBR, ya que la red puede multiplexar estadísticamente varias conexiones sobre la misma capacidad dedicada y aun así proporcionar el servicio requerido para cada una de ellas.

SERVICIOS DE NO TIEMPO REAL

Los servicios que no son en tiempo real están pensados para aplicaciones que presentan características de tráfico a ráfagas y no presentan fuertes restricciones por lo que respecta al retardo y a la variación del mismo. Consecuentemente, la red presenta una mayor flexibilidad en la gestión de los flujos de tráfico y puede hacer un mayor uso de la multiplexación estadística para aumentar su eficiencia.

Velocidad variable en no tiempo real (nrt-VBR)

Para algunas aplicaciones que no son en tiempo real es posible caracterizar el flujo de tráfico esperado de forma que la red pueda proporcionar una calidad de servicio (QoS, Quality of Service) sustancialmente mejorada desde el punto de vista de las pérdidas y el retardo. Estas aplicaciones pueden hacer uso del servicio nrt-VBR, en el que el usuario final especifica una velocidad de pico de celdas, una velocidad de celdas sostenible o promedio y una medida acerca de cómo de agrupadas o en ráfagas pueden estar las celdas. Con esta información, la red puede reservar recursos para ofrecer un retardo relativamente pequeño y una pérdida de celdas mínima.

El servicio nrt-VBR se puede utilizar para transmisiones de datos que presentan requisitos críticos en cuanto a la respuesta en el tiempo. Algunos ejemplos de ello son reserva de vuelos, transacciones bancarias y supervisión de procesos.

Velocidad no especificada (UBR)

En cualquier instante de tiempo, una cierta cantidad de la capacidad de una red ATM se consume en el transporte de tráfico CBR y tráfico VBR de los dos tipos existentes. Una parte adicional de la capacidad

se encuentra disponible por una o las dos razones siguientes: (1) no todos los recursos se han destinado a tráfico CBR y VBR, y (2) la naturaleza a ráfagas del tráfico VBR implica que a veces se usa menos capacidad de la reservada. Toda esta capacidad sin usar se encuentra disponible para el servicio UBR. Este servicio es adecuado para aplicaciones que toleran retardos variables y cierta tasa de pérdida de celdas, lo que es generalmente cierto para tráfico TCP. En el servicio UBR, las celdas se transmiten según una cola FIFO (first-in-first-out) haciendo uso de la capacidad no consumida por otros servicios, siendo posible la aparición de retardos y pérdidas variables. Hemos de señalar que en el servicio UBR no se hacen reservas iniciales ni se proporciona realimentación relativa a la congestión, por lo que se conoce como **servicio de mínimo esfuerzo**. Algunos ejemplos de aplicaciones UBR son los siguientes:

- Transferencia, mensajería, distribución, recuperación de texto/datos/imágenes.
- Terminal remoto (por ejemplo, teleconmutación).

Velocidad disponible (ABR)

Como se estudiará en el Capítulo 17, las aplicaciones de transmisión a ráfagas que usan un protocolo fiable extremo a extremo como TCP pueden detectar congestión en una red a través del incremento en los retardos en el viaje de ida y vuelta y en base al rechazo de paquetes. Sin embargo, TCP no dispone de ningún mecanismo para compartir los recursos internos a la red entre varias conexiones TCP; además, TCP no minimiza la congestión tan eficientemente como es posible haciendo uso de información explícita de los nodos de la red congestionados.

Para mejorar el servicio ofrecido a las fuentes de naturaleza a ráfagas, que deberían hacer uso del servicio UBR, se ha definido el servicio ABR. Una aplicación que haga uso de ABR especifica una velocidad de pico de celdas (PCR, Peak Cell Rate) a usar y una velocidad de celdas mínima (MCR, Minimum Cell Rate) necesaria. La red reserva los recursos de forma que todas las aplicaciones ABR reciban al menos su capacidad MCR, compartiéndose la capacidad no usada de forma equitativa y controlada por todas las fuentes ABR. El mecanismo ABR hace uso explícito de realimentación hacia las fuentes para asegurar que la capacidad se ha reservado adecuadamente. La capacidad no usada por las fuentes ABR permanece disponible para tráfico UBR.

Un ejemplo de aplicación que usa ABR es la interconexión de redes LAN. En este caso, los sistemas finales conectados a la red ATM son dispositivos de encaminamiento.

En la Figura 11.12 se sugiere cómo una red lleva a cabo la reserva de recursos durante un periodo de tiempo estable (no se añaden ni se eliminan canales virtuales).

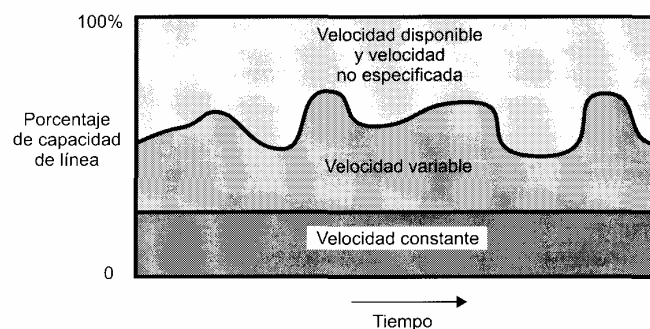


Figura 11.12. Servicios ATM a distintas velocidades.

11.6. CAPA DE ADAPTACIÓN ATM

El uso de ATM hace necesaria la existencia de una capa de adaptación para dar soporte a protocolos de transferencia de información que no estén basados en ATM. Dos ejemplos de ello son voz PCM (modulación por código de pulso) y el protocolo Internet (IP). Voz PCM es una aplicación que genera una secuencia de bits a partir de una señal de voz. Para utilizar esta aplicación sobre ATM es necesario agrupar bits PCM en celdas para su transmisión, y leerlas cuando sean recibidas en el receptor de manera que se obtenga un flujo homogéneo y constante de bits. En un entorno heterogéneo en el que existen redes IP interconectadas con redes ATM, una forma adecuada de integrar los dos tipos de redes es realizar una transformación entre paquetes IP y celdas ATM; esto implicará en general la segmentación de un paquete IP en varias celdas para su transmisión y el ensamblado de la trama a partir de las celdas en el receptor. Permitiendo el uso de IP sobre ATM es posible la utilización de toda la infraestructura IP existente sobre una red ATM.

SERVICIOS AAL

El documento I.362 de ITU-T especifica los siguientes ejemplos generales de servicios ofrecidos por AAL:

- Gestión de errores de transmisión.
- Segmentación y ensamblado para permitir la transmisión de bloques de datos mayores en el campo de información de las celdas ATM.
- Gestión de condiciones de pérdida de celdas y de celdas mal insertadas.
- Control de flujo y de temporización.

Con objeto de minimizar el número de protocolos AAL diferentes que se deben especificar para dar respuesta a distintas necesidades, ITU-T ha definido cuatro clases de servicios que cubren un amplio rango de requisitos. La clasificación se realiza teniendo en cuenta si se debe mantener una relación de temporización entre el emisor y el receptor, si la aplicación necesita una velocidad constante y si la transferencia es o no orientada a conexión. El sistema de clasificación no se encuentra en ningún documento de la ITU-T, pero el concepto ha permitido el desarrollo de protocolos AAL. Esencialmente, la capa AAL proporciona mecanismos para dar cabida a una amplia variedad de aplicaciones sobre la capa ATM y ofrece protocolos contruidos sobre la base de las capacidades de gestión de tráfico de la capa ATM. En consecuencia, el diseño de los protocolos AAL debe estar relacionado con las clases de servicio estudiadas en la Sección 11.5.

En la Tabla 11.4, que está basada en una tabla de [MCDY99], se relacionan los cuatro protocolos AAL con las clases de servicios definidas por el Foro ATM. En la tabla se sugieren los tipos de aplicaciones que pueden soportar conjuntamente AAL y ATM. Entre ellas se encuentran las siguientes:

- **Emulación de circuitos:** hace referencia al soporte de estructuras de transmisión TDM síncronas, tales como T-1, sobre redes ATM.
- **Voz y vídeo VBR:** son aplicaciones en tiempo real que se transmiten en formato comprimido. Un efecto de la compresión es que la aplicación puede estar soportada por una velocidad variable, lo que requiere un envío continuo de bits hacia el destino.
- **Servicios generales de datos:** entre ellos se incluyen servicios de mensajería y transacciones que no precisan soporte en tiempo real.
- **IP sobre ATM:** transmisión de paquetes IP en celdas ATM.
- **Encapsulado multiprotocolo sobre ATM (MPOA):** soporte de protocolos distintos de IP (por ejemplo, IPX, AppleTalk, DECNET) en ATM.

Tabla 11.4. Protocolos y servicios AAL.

	CBR	rt-VBR	nrt-VBR	ABR	UBR
AAL 1	Emulación de circuitos, RDSI, voz sobre ATM				
AAL 2		Voz y vídeo VBR			
AAL 3/4			Servicios generales de datos		
AAL 5	Emulación de redes LAN	Voz bajo demanda, emulación LANE	Retransmisión de tramas, ATM, emulación LANE	Emulación LANE	IP sobre ATM

- **Emulación de redes LAN:** soporte de tráfico entre redes LAN a través de redes ATM, con emulación de la capacidad de difusión LAN (la transmisión de una estación se recibe en muchas otras estaciones). LANE se diseña para permitir una transición cómoda entre un entorno LAN y otro ATM.

PROTOCOLOS AAL

La capa AAL se organiza en dos subcapas lógicas: la de convergencia (CS, convergence sublayer) y la de segmentación y agrupación o ensamblado (SAR, segmentation and reassembly sublayer). La primera proporciona las funciones necesarias para dar soporte a aplicaciones específicas que hacen uso de AAL. Cada usuario AAL se conecta a la capa AAL a través de un punto de acceso al servicio (SAP, service access point), que no es más que la dirección de la aplicación. Esta subcapa es, por tanto, dependiente del servicio.

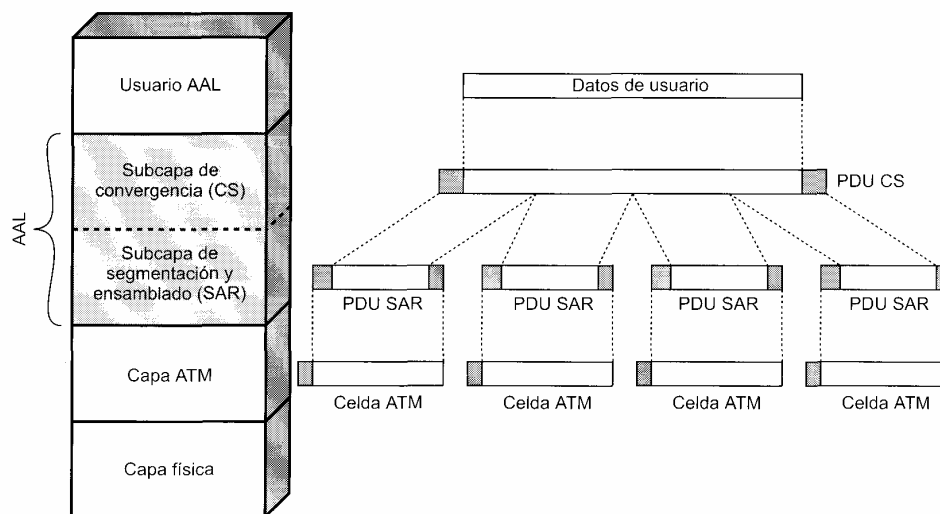


Figura 11.13. Protocolos y PDU AAL.

La subcapa de segmentación y ensamblado es responsable de empaquetar la información recibida desde la subcapa CS en celdas para su transmisión, y desempaquetar la información en el otro extremo. Como se ha visto, cada celda en la capa ATM consta de una cabecera de 5 octetos y de un campo de información de 48 octetos. Así, la subcapa SAR debe empaquetar las cabeceras y colas SAR y añadir información de la subcapa CS en bloques de 48 octetos.

En la Figura 11.13 se indica la arquitectura de protocolos general para ATM y AAL. Generalmente, un bloque de datos procedente de una capa superior se encapsula en una unidad de datos de protocolo (PDU, protocol data unit) consistente en los datos de la capa superior y posiblemente una cabecera y una cola con información de protocolo del nivel CS. Esta PDU de la subcapa CS se pasa después hacia abajo hacia la capa SAR y se segmenta en varios bloques, cada uno de los cuales se encapsula en una PDU SAR de 48 octetos que puede incluir una cabecera y una cola además del bloque de datos procedente de la subcapa CS. Por último, cada PDU SAR constituye el campo de carga útil de una sola celda ATM.

Inicialmente, ITU-T definió cuatro tipos de protocolos, llamados Tipo 1 a Tipo 4. Realmente, cada tipo de protocolo consta de dos protocolos, uno en la subcapa CS y otro en la subcapa SAR. Recientemente se han unido los tipos 3 y 4, dando lugar al protocolo Tipo 3/4, y se ha definido un nuevo tipo, Tipo 5. En todos los casos, un bloque de datos procedente de una capa superior se encapsula en una unidad de datos de protocolo (PDU) de la subcapa CS. De hecho, esta subcapa se conoce como subcapa de convergencia común (CPCS, common part convergence sublayer), dejando abierta la posibilidad de que se puedan realizar funciones adicionales especializadas en la subcapa CS. La PDU CPCS se pasa posteriormente a la subcapa SAR, donde se trocea en bloques de carga útil. Cada uno de estos bloques se puede incluir en una PDU de la subcapa SAR, que tiene una longitud total de 48 octetos. A su vez, cada PDU SAR de 48 octetos se encapsula en una sola celda ATM.

En la Figura 11.14 se muestran los formatos de las unidades de datos de protocolo (PDU) de la capa SAR excepto para el Tipo 2, que no ha sido especificado aún.

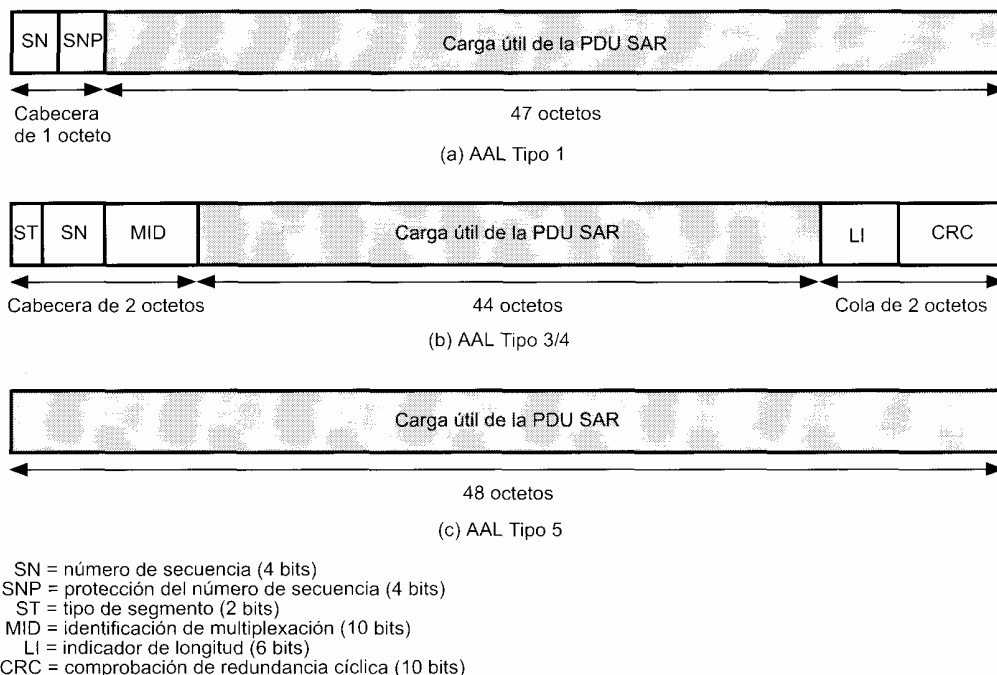


Figura 11.14. Unidades de datos de protocolo (PDU) de segmentación y ensamblado (SAR).

AAL Tipo 1

En la operación de tipo 1 se trabaja con fuentes de velocidad constante, siendo la única responsabilidad del protocolo SAR la de empaquetar los bits en celdas para su transmisión, y desempaquetarlos en el extremo receptor. Cada bloque se acompaña de un **número de secuencia** (SN) de forma que se pueda seguir la pista de las PDU erróneas. El campo SN de 4 bits consiste en un bit indicador de la subcapa de convergencia (CSI) y un contador de secuencia de 3 bits (SC). En el proceso de transmisión la subcapa CS proporciona un valor CSI a la subcapa SAR para su inclusión en el campo SN, pasando la subcapa SAR este valor hacia la subcapa CS en el proceso de recepción. El bit CSI se emplea para transmitir información de la siguiente forma. El contador de secuencia de 3 bits define una estructura de trama consistente en 8 celdas ATM consecutivas, numeradas de 0 a 7. Los valores del bit CSI en las celdas 1, 3, 5 y 7 se interpretan como un valor de tiempo de 4 bits usado para proporcionar una medida de la diferencia de frecuencia entre el reloj de referencia de la red y el del emisor. Por su parte, en las celdas pares, el bit CSI se puede usar para realizar el empaquetado de la información procedente de una capa superior: si este bit vale uno en una celda par (0, 2, 4, 6), el primer octeto del campo de carga útil de la PDU SAR es un puntero que indica el comienzo del siguiente bloque estructurado dentro de la carga útil de esta y de la siguiente celda; es decir, dos celdas (0-1, 2-3, 4-5, 6-7) se tratan como si contuviesen un puntero de un octeto y una carga útil de 93 octetos, indicando el puntero que es el primer octeto del siguiente bloque de datos dentro de la carga útil de 93 octetos. El valor de desplazamiento 93 se utiliza para indicar que el final de la carga útil de 93 octetos coincide con el final de un bloque estructurado, usándose el valor 127 cuando no se indica la frontera de la estructura.

Como se ha visto, el campo SC de 3 bits proporciona una estructura de trama de 8 celdas. También representa una forma de llevar a cabo la detección de celdas perdidas/desordenadas.

El campo de **protección del número de secuencia** (SNP) es un código de error para la detección y posible corrección de errores sobre el campo de número de secuencia. El campo SNP consta de una secuencia de comprobación de redundancia cíclica (CRC) de 3 bits, calculada sobre el campo SN de 4 bits, y de un bit de paridad, que se fija de modo que la paridad de la cabecera SAR de 8 bits sea par.

No se ha definido PDU CS alguna para el Tipo 1, estando en este caso relacionadas las funciones de la subcapa CS con la temporización y la sincronización y no siendo necesaria una cabecera CS independiente.

AAL Tipo 2

El resto de los tipos de protocolo (2, 3/4 y 5) gestionan información de velocidad variable. El Tipo 2 está destinado a aplicaciones analógicas, tales como vídeo y audio, que necesitan información temporal pero no precisan una velocidad constante. Se ha retirado una especificación inicial dada para los protocolos de tipo 2 (SAR y CS), enunciándose en la versión actual del documento I.363 una simple lista de servicios y funciones a proveer.

AAL Tipo 3/4

Las especificaciones iniciales de la capa AAL de Tipo 3 y de Tipo 4 eran muy similares en cuanto al formato de la PDU y a la funcionalidad. Consecuentemente, ITU-T decidió combinar los dos tipos en una sola especificación de protocolo para las subcapas SAR y CS, conocida como Tipo 3/4.

Los tipos de servicio proporcionados por AAL Tipo 3/4 se pueden caracterizar doblemente:

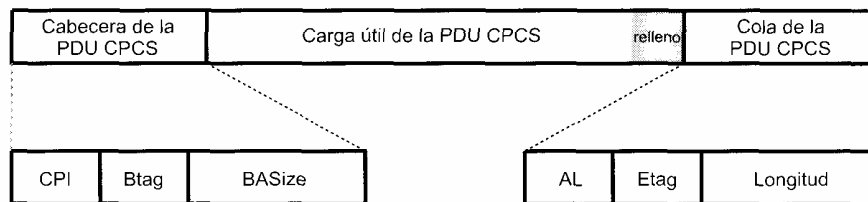
1. El servicio puede ser orientado o no a conexión. En el segundo caso, cada bloque de datos presentado a la capa SAR (unidad de datos de servicio de SAR o SDU SAR) se trata de forma independiente, mientras que en el caso del servicio orientado a conexión es posible definir varias conexiones lógicas SAR en una misma conexión ATM.
2. El servicio puede realizarse en modo de mensaje o en modo continuo. En el primer tipo de servicio se transfieren los datos por medio de tramas, teniendo así cabida en este tipo de servicio

los protocolos y aplicaciones OSI; en particular, LAPD o la técnica de retransmisión de tramas se podrían llevar a cabo en modo de mensaje: un solo bloque de datos de la capa superior a AAL se transmite en una o más celdas. Por su parte, el servicio en modo continuo implica la transferencia continua de datos de baja velocidad con requisitos de pequeño retardo; en este caso, los datos se pasan a AAL en bloques de tamaño fijo que pueden ser tan cortos como un octeto, transmitiéndose un bloque por celda.

El protocolo AAL de Tipo 3/4 lleva a cabo su servicio de transferencia de datos aceptando bloques de éstos de la capa superior y transmitiendo cada uno de ellos hacia el usuario AAL de destino. Dado que la capa ATM limita la transferencia de datos a la carga útil de 48 octetos de una celda, la capa AAL debe realizar, como mínimo, una función de segmentación y ensamblado.

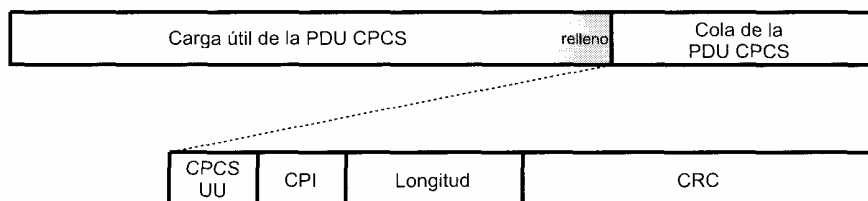
La aproximación considerada en el Tipo 3/4 es la que sigue. Un bloque de datos de una capa superior, como una PDU, se encapsula en una PDU de la subcapa CPCS, la cual se pasa a la subcapa SAR y se segmenta en bloques de carga útil de 44 octetos. Cada bloque de carga útil se encapsula en una PDU SAR, que incluye una cabecera y una cola en un total de 48 octetos de longitud. Finalmente, cada PDU SAR de 48 octetos se encapsula en una sola celda ATM.

Para comprender el funcionamiento de las dos subcapas en AAL de Tipo 3/4, veamos las respectivas PDU. La PDU de la subcapa CPCS se muestra en la Figura 11.15a, cuya cabecera consta de tres campos:



CPI = indicador de parte común (1 octeto)
 Btag = marca de inicio (1 octeto)
 BASize = tamaño de la reserva de memoria temporal (2 octetos)
 AL = alineamiento (1 octeto)
 Etag = marca de fin (1 octeto)
 Longitud = longitud de la carga útil de la PDU CPCS (2 octetos)

(a) AAL Tipo 3/4



CPCS UU = indicador usuario-usuario CPCS (1 octeto)
 CPI = indicador de parte común (1 octeto)
 Longitud = longitud de la carga útil de la PDU CPCS (2 octetos)
 CRC = comprobación de redundancia cíclica (4 octetos)

(b) AAL Tipo 5

Figura 11.15. PDU de la subcapa CPCS.

- **Indicador de parte común —CPI— (1 octeto):** indica la interpretación del resto de campos en la cabecera de la PDU CPCS. Actualmente sólo se define una interpretación: un valor de CPI igual a 0 indica que el campo BAsize define las necesidades de reserva de memoria temporal en octetos y que el campo Longitud especifica la longitud de la carga útil de la PDU CPCS en octetos.
- **Marca de inicio —Btag— (1 octeto):** número asociado con una PDU CPCS particular. El mismo valor aparece en el campo Btag de la cabecera y en el campo Etag de la cola. El emisor cambia el valor para cada PDU CPCS sucesiva, posibilitando al receptor asociar correctamente la cabecera y la cola de cada PDU CPCS.
- **Tamaño de la reserva de memoria temporal —BAsize— (2 octetos):** indica a la entidad par receptora el tamaño máximo de memoria temporal necesario para el ensamblado de las SDU (unidad de datos de servicio) CPCS. Para el modo de mensaje, este valor es igual a la longitud de la carga útil de la PDU CPCS, mientras que para el modo continuo el valor de BAsize es mayor o igual que dicha longitud.

La carga útil procedente de la capa superior se somete a un relleno de bits de forma que la cola comience en un límite de 32 bits. La cola de la PDU CPCS contiene tres campos:

- **Alineamiento (1 octeto):** octeto de relleno con el único objeto de hacer la longitud de la PDU CPCS igual a 32 bits.
- **Marca de fin (1 octeto):** usado con el campo Btag de la cabecera.
- **Longitud (2 octetos):** longitud del campo de carga útil de la PDU CPCS.

Así, el propósito de la capa CPCS es avisar al receptor sobre la recepción en segmentos de un bloque de datos y la necesidad de llevar a cabo la reserva de memoria temporal para el proceso de ensamblado. Esto posibilita a la función de recepción CPCS verificar la correcta recepción de la PDU CPCS completa.

En la Figura 11.14b se muestra el formato de la PDU SAR de Tipo 3/4. De la capa CS superior se recibe información en bloques denominados unidades de datos de servicio (SDU) SAR, siendo transmitida cada SDU en una o más PDU SAR. A su vez, cada PDU SAR se transmite sobre una celda ATM. El campo de cabecera de las PDU SAR se usa en la transmisión para el proceso de segmentación en la transmisión y para el proceso de ensamblado en la recepción de las SDU:

- **Tipo de segmento:** existen cuatro tipos de PDU para la subcapa SAR. Un mensaje de secuencia único (SSM) contiene una SDU SAR completa, de modo que si ésta se segmenta en una o más PDU SAR, la primera PDU será el comienzo del mensaje (BOM, Beginning Of Message), la última el final del mensaje (EOM, End Of Message) y las PDU SAR intermedias son continuación del mensaje (COM, Continuation Of Message).
- **Número de secuencia:** se usa en el ensamblado de una SDU SAR para verificar que todas las PDU SAR se han recibido y concatenado adecuadamente. En la PDU BOM se especifica un valor de número de secuencia, el cual se incrementa para cada PDU COM sucesiva y para la PDU EOM de una misma SDU SAR.
- **Identificación de multiplexación (10 bits):** identificador único asociado al conjunto de PDU SAR que transportan una sola SDU SAR. De nuevo se precisa este número para asegurar un ensamblado adecuado. En aplicaciones orientadas a conexión, este campo permite la multiplexación de varias conexiones SAR sobre una sola conexión ATM.

La cola de las PDU de la subcapa SAR contiene los siguientes campos:

- **Indicación de longitud:** indica el número de octetos de la SDU SAR que ocupan la unidad de segmentación de la PDU SAR. Este número tiene un valor comprendido entre 4 y 44 octetos en múltiplos de 4, siendo siempre igual a 44 para las PDU SAR BOM y COM. Este valor es menor para un SSM si la PDU SAR tiene un tamaño inferior a 44 octetos. Este indicador es también menor que 44 para una PDU EOM si la longitud de la PDU SAR no es un múltiplo entero de 44

octetos de longitud, precisándose el uso de una EOM a la que se ha realizado un relleno parcial. En este caso, al resto de la carga útil de la PDU SAR se le somete a un relleno de bits.

- **CRC:** es una secuencia CRC de 10 bits sobre la PDU SAR completa.

Una característica distintiva de AAL 3/4 es que puede multiplexar diferentes secuencias de datos sobre la misma conexión ATM virtual (VCI/VPI). En el servicio orientado a conexión, a cada conexión lógica entre usuarios AAL se le asigna un valor MID único, de modo que se puede multiplexar y mezclar sobre una sola conexión ATM el tráfico de celdas procedente de hasta 2^{10} conexiones AAL diferentes. En el caso del servicio no orientado a conexión, el campo MID se puede usar para comunicar un identificador único asociado a cada usuario del servicio y, de nuevo, se puede multiplexar tráfico proveniente de varios usuarios AAL.

AAL Tipo 5

La más reciente incorporación a la especificación AAL es el protocolo de tipo 5. Éste se introdujo para proporcionar un servicio de transporte funcional para protocolos de capa superior orientados a conexión. Si se supone que la capa superior lleva a cabo la gestión de la conexión y que la capa ATM produce errores mínimos, no son necesarios la mayor parte de los campos de las PDU SAR y CPCS de Tipo 3/4. Por ejemplo, el campo MID no es necesario para el servicio orientado a conexión: el VCI/VPI se encuentra disponible para la multiplexación celda a celda y la capa superior admite multiplexación mensaje a mensaje.

El Tipo 5 se introdujo para:

- Reducir el coste suplementario de procesamiento del protocolo.
- Reducir el coste de la transmisión.
- Asegurar la adaptabilidad a los protocolos de transporte existentes.

En las Figuras 11.14c y 11.15b se muestran los formatos de las PDU de las subcapas SAR y CPCS para el Tipo 5. En comparación con el Tipo 3/4, el Tipo 5 introduce los siguientes costes suplementarios:

Tipo 3/4	Tipo 5
8 octetos por SDU AAL	8 octetos por SDU AAL
4 octetos por celda ATM	0 octetos por celda ATM

Para comprender el funcionamiento del Tipo 5, comencemos por la capa CPCS. La PDU de esta capa (Figura 11.15b) incluye una cola con los siguientes campos:

- **Indicación usuario-usuario CPCS (1 octeto):** usado para la transferencia transparente de información entre usuarios.
- **Indicador de parte común (1 octeto):** indica la interpretación del resto de campos de la cola de la PDU CPCS. Actualmente sólo se encuentra definida una interpretación.
- **Longitud (2 octetos):** longitud del campo de carga útil de la PDU CPCS.
- **Comprobación de redundancia cíclica (4 octetos):** campo empleado para detectar errores de bits en la PDU CPCS.

Obsérvese que se ha eliminado el campo BAsize. Si el receptor considera necesario la reserva de memoria temporal para llevar a cabo el ensamblado, esta información se debe pasar a una capa superior. De hecho, muchos protocolos de capa superior fijan o negocian un tamaño máximo de PDU, el receptor puede usar esta información para realizar la reserva de memoria. Una secuencia CRC de 32 bits protege